UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

La solvencia intertemporal de la deuda consolidada argentina post-2025: proyecciones a partir de sus determinantes macroeconómicos (1996-2025)

Tesis Final de Grado

Autores:
Páez, Santiago – Legajo: 34110
Chillón, Federico – Legajo: 34394
Carricondo, Emiliano – Legajo: 33396

Mendoza, Argentina
2026

Resumen

Objetivo. La tesis evalúa la sostenibilidad de la deuda pública consolidada argentina, que suma la del Sector Público No Financiero y la del Banco Central, en el horizonte 2026-2035, a partir de sus determinantes macroeconómicos históricos (1996-2025): el crecimiento, el tipo de cambio real, el riesgo país y el resultado primario.

Metodología. Se estima un modelo de vectores autorregresivos estructural con variables exógenas (SVARX) sobre datos trimestrales, con la tasa de política de la Reserva Federal y la volatilidad financiera global como variables externas. Los shocks fiscales se identifican con el método de Blanchard y Perotti (2002), y la deuda consolidada neta se construye según el criterio del FMI (2021). Con el modelo se simulan 120.000 trayectorias de la deuda alrededor del escenario base del FMI (2025) y se mide la probabilidad de que la deuda no se estabilice, la métrica central del marco de sostenibilidad del FMI.

Resultados. La política fiscal respondió a la deuda en el período (reacción de 0,05 por punto de deuda), pero los shocks cambiarios y de riesgo explican cerca de 60 % de la incertidumbre sobre la deuda en 2035, y los fiscales, menos de 20 %. La probabilidad de que la deuda no se estabilice a cinco años es de 11,8 %, con un intervalo de 90 % de 8,0 % a 15,8 %, frente a alrededor de 3 % en el análisis del FMI. A diez años baja a 6,0 %. Un endurecimiento de la Reserva Federal como el de 2022-2023 eleva la deuda esperada en 7 puntos del PIB hacia 2035, sobre todo por el mayor costo de refinanciar la deuda en dólares.

Conclusión. El superávit primario es necesario pero no alcanza para estabilizar la deuda. Con el mismo escenario base, representar la incertidumbre con la dinámica histórica de la economía argentina da un diagnóstico de sostenibilidad más exigente que el del FMI en los primeros cinco años.

Palabras clave: deuda pública, sostenibilidad fiscal, SVAR, gráfico de abanico, Argentina.

Clasificación JEL: E62, F34, H63.

Índice general

Resumen **1**

Índice de figuras **5**

Lista de Acrónimos **6**

1. Introducción **7**
1.1. Contextualización . . . 7
1.2. Planteamiento del problema . . . 7
1.3. Preguntas de investigación . . . 8
1.4. Objetivos . . . 8
1.5. Hipótesis . . . 9
1.6. Estrategia metodológica . . . 9
1.7. Justificación . . . 9
1.8. Organización del trabajo . . . 10

2. Antecedentes **11**
2.1. Primer eje: las limitaciones de los enfoques contables . . . 11
2.2. Segundo eje: reestructuración y actores internacionales . . . 11
2.3. Tercer eje: la tensión material y la restricción externa . . . 12
2.4. Cuarto eje: la discusión sobre la fatiga fiscal . . . 12
2.5. Quinto eje: simulación estocástica de deuda y marcos de riesgo soberano . . . 12
2.6. Sexto eje: dos lecturas convergentes de la crisis de 2001-2002 . . . 13
2.7. Séptimo eje: el balance patrimonial frente a la ratio deuda/PIB . . . 14
2.8. Octavo eje: el costo real del default . . . 14
2.9. Área de vacancia . . . 15

3. Marco teórico **17**
3.1. El enfoque de la restricción externa . . . 17
3.2. Solvencia intertemporal, la regla de Bohn y la identidad de la deuda . . . 18
3.2.1. Sostenibilidad en la definición del FMI . . . 18
3.2.2. La identidad de acumulación con composición por monedas . . . 18
3.2.3. La regla de reacción fiscal de Bohn como condición suficiente . . . 19
3.2.4. Por qué $\rho > 0$ no basta para estabilizar la deuda . . . 20
3.3. La restricción presupuestaria consolidada y la deuda cuasifiscal . . . 20
3.4. Descalce de monedas, pecado original e interrupciones repentinas . . . 21

3.5. Canales de transmisión de la política monetaria de Estados Unidos . . . 21
3.6. Sostenibilidad en sentido probabilístico . . . 23
3.7. Fatiga fiscal y no linealidades como teoría complementaria . . . 23
3.8. Alcances y límites del marco . . . 24

4. Metodología **25**
4.1. Arquitectura general . . . 25
4.2. Variables del sistema . . . 25
4.3. Variables exógenas . . . 27
4.3.1. Canales por los que opera el shock de la FED . . . 27
4.4. Identificación de los shocks domésticos . . . 27
4.5. Niveles, rezagos e inferencia . . . 28
4.6. Simulación de Monte Carlo . . . 29
4.7. Contraste de las hipótesis . . . 30

5. Datos **31**
5.1. Resumen de las series . . . 31
5.2. Denominador: PIB nominal de los últimos cuatro trimestres . . . 33
5.3. Deuda consolidada neta y sus componentes . . . 34
5.3.1. Definición . . . 34
5.3.2. Deuda federal bruta (B) . . . 34
5.3.3. Pasivos remunerados del BCRA (L_BCRA) . . . 34
5.3.4. Deuda del Tesoro en poder del BCRA (T_BCRA): valor contable y valor nominal 35
5.3.5. Depósitos del Tesoro en el BCRA (DEP) . . . 36
5.3.6. Identidad verificada . . . 36
5.4. Resultado primario . . . 36
5.5. PIB real y crecimiento . . . 37
5.6. Variables financieras . . . 38
5.6.1. EMBI+ (riesgo soberano) . . . 38
5.6.2. Tipo de cambio real multilateral (TCRM) . . . 38
5.6.3. Tasa de política de la Fed, con tasa sombra de Wu y Xia . . . 39
5.6.4. VIX . . . 39
5.7. Variables que figuran en la base pero no entran en el sistema . . . 39
5.8. Comparación con cifras oficiales e independientes . . . 40
5.8.1. Tabla de control, deuda (% del PIB, cierre de diciembre) . . . 40
5.8.2. Descomposición de la diferencia en la deuda neta . . . 41
5.8.3. Resultado primario y otras comparaciones . . . 42
5.8.4. Control del T_BCRA contra el stock nominal del MECON . . . 43
5.9. La diferencia con el FGS-ANSES y otras limitaciones de la deuda neta . . . 44
5.9.1. Dos conceptos distintos . . . 44
5.9.2. Por qué no se pudo incluir . . . 44
5.9.3. Magnitud y dirección del sesgo . . . 45
5.9.4. Cómo se trata en el análisis . . . 46

5.10. Estadísticos descriptivos 46
5.11. Resumen de limitaciones de datos 47

6. Resultados **49**
6.1. El SVARX estimado 49
6.2. El gráfico de abanico 50
6.3. Contraste de H1a 51
6.4. Contraste de H1b 52
6.5. Contraste de H2 53
6.6. Robustez 53

7. Discusión **56**
7.1. Qué cambia respecto del diagnóstico del FMI 56
7.2. Por qué el abanico es más angosto y, aun así, la probabilidad es mayor 56
7.3. El papel del superávit primario 59
7.4. El shock de la FED 59
7.5. Limitaciones 59

8. Conclusiones **60**

Referencias **62**

A. Apéndice estadístico **67**
A.1. Selección del orden del VAR 67
A.2. Diagnósticos de los residuos 68
A.3. Matriz de impacto estructural 68
A.4. Ecuación del resultado primario 69
A.5. Resultados completos de la simulación por especificación 69

Índice de figuras

5.1. Deuda pública consolidada, 1996-2025 (% del PIB de los últimos cuatro trimestres) . . . 36
5.2. Variables endógenas del SVARX, 1996-2025 . . . 40
5.3. Variables exógenas del SVARX . . . 42

6.1. Respuestas al impulso ante una suba de la tasa de la FED . . . 50
6.2. Gráfico de abanico de la deuda consolidada neta simulada, 2025-2035 (% del PIB) . . . 51
6.3. Varianza de la deuda en 2035 por bloque de shocks . . . 52
6.4. Probabilidad de no estabilización por especificación . . . 55

7.1. Abanicos con shocks del SVARX y con shocks a la manera del FMI . . . 57
7.2. Impulsores anuales de la deuda que usa la variante a la manera del FMI, 1997-2025 . . . 58

Lista de Acrónimos

AIC Criterio de información de Akaike

BCRA Banco Central de la República Argentina

CER Coeficiente de Estabilización de Referencia

DFI Índice del gráfico de abanico de la deuda (*Debt Fanchart Index*)

DSA Análisis de sostenibilidad de la deuda (*Debt Sustainability Analysis*)

EMBI Índice de bonos de mercados emergentes de J.P. Morgan (riesgo país)

ESM Mecanismo Europeo de Estabilidad

FED Reserva Federal de los Estados Unidos

FGS Fondo de Garantía de Sustentabilidad

FMI Fondo Monetario Internacional

INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos

MECON Ministerio de Economía de la Nación

OPC Oficina de Presupuesto del Congreso

PIB Producto Interno Bruto

SPNF Sector Público No Financiero

SRDSF Marco de riesgo soberano y sostenibilidad de la deuda del FMI

SVARX Vector autorregresivo estructural con variables exógenas

TCRM Tipo de Cambio Real Multilateral

VAR Vector autorregresivo

VIX Índice de volatilidad del CBOE

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contextualización

La historia macroeconómica de América Latina, y de la República Argentina en particular, está atravesada por un patrón recurrente de dependencia del crédito externo, vulnerabilidad ante la interrupción repentina de los flujos de capital (*sudden stops*)[1] y crisis de impago soberano (Comín Comín, 2014, p. 699; Reinhart y Rogoff, 2009). En el caso argentino, ese patrón fue relevado por la historiografía económica desde mediados del siglo XX (Díaz Alejandro, 1970; della Paolera y Taylor, 2001; Rapoport, 2020) y volvió a manifestarse en el default de 2001 y en la reestructuración de 2020. Ambos episodios dejaron en evidencia la vulnerabilidad de una economía condicionada por la restricción externa de divisas.

La administración que asumió en diciembre de 2023 recibió un elevado stock de pasivos y un acceso muy limitado al crédito voluntario. El regreso a los mercados fue gradual: la primera colocación en dólares se realizó en diciembre de 2025, con un bono a 2029 bajo legislación local por USD 1.000 millones de valor nominal y un rendimiento de 9,26% anual (Secretaría de Finanzas, 2025). El precio de colocación fue de 91 por cada 100 nominales, de modo que el Tesoro recaudó unos USD 910 millones (Chequeado, 2025). En 2026 el Tesoro siguió financiándose con bonos en dólares bajo ley local y no emitió bajo legislación de Nueva York: en septiembre, el ministro de Economía afirmó que el Gobierno no tenía planes de emitir deuda internacional (Infobae, 2026). A fines de julio de 2026, la deuda en moneda extranjera de la Administración Central sumaba USD 248.458 millones, y los vencimientos en divisas previstos para el resto del año alcanzaban USD 5.080 millones, de los cuales el 53,5% correspondía a pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI) (Oficina de Presupuesto del Congreso [OPC], 2026).

1.2. Planteamiento del problema

Frente a esta coyuntura, surge la necesidad de evaluar si la consecución de un superávit fiscal primario y la voluntad política de pago bastan para asegurar la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo. La alternativa es que los determinantes estructurales de la economía argentina condicionen el resultado fiscal e incrementen la probabilidad de un nuevo default o reestructuración soberana.

La evidencia internacional matiza la premisa de que la consolidación presupuestaria alcanza para disipar el riesgo de impago: en promedio, los ajustes fiscales discrecionales tienen un efecto reducido sobre la ratio de deuda, y solo se asocian con reducciones duraderas cuando se aplican en fases de expansión económica (Ando et al., 2025). La sostenibilidad depende además de otros factores. Uno es la capacidad

[1] Interrupción repentina de los flujos de capital.

de la economía de generar las divisas que exige el servicio de una deuda dolarizada (Calvo et al., 2003). Otro es el efecto de valuación del tipo de cambio real sobre los pasivos en moneda extranjera (Levy Yeyati y Sturzenegger, 2023). Se suman la exposición de la deuda a las condiciones financieras externas (Adler y Sosa, 2013) y la menor tolerancia a la deuda de las economías con historia de default (Reinhart et al., 2003). Por último, la incertidumbre macroeconómica reduce el nivel de deuda que un gobierno puede sostener (Mendoza y Oviedo, 2009), y existe un límite político e institucional a los superávits que una sociedad acepta de manera prolongada, conocido como fatiga fiscal (Ghosh et al., 2013).

1.3. Preguntas de investigación

La pregunta principal es: ¿en qué medida el crecimiento, el tipo de cambio real, el riesgo país y el resultado primario de Argentina (1996-2025) condicionan la sostenibilidad de su deuda pública consolidada, que suma la del Sector Público No Financiero (SPNF) y la del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el horizonte 2026-2035, y cuál es la probabilidad de que esa trayectoria resulte insostenible?

Como pregunta específica, se plantea: ¿cómo y en qué magnitud impactaría un endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) sobre la dinámica de la deuda pública consolidada argentina y sobre su probabilidad de no estabilizarse durante 2026-2035?

La elección de esta perturbación se fundamenta en que opera simultáneamente sobre varios canales. Encarece el financiamiento externo y eleva el riesgo soberano (Uribe y Yue, 2006). Desencadena una depreciación del tipo de cambio real, con efectos de valuación sobre los pasivos dolarizados (Calvo et al., 2003). Deprime el crecimiento y, con ello, deteriora el diferencial entre la tasa de interés y el crecimiento (Blanchard, 2019; Neumeyer y Perri, 2005; Uribe y Yue, 2006). Por último, condiciona la transmisión de la política monetaria doméstica en las economías emergentes (Renzhi y Beirne, 2024). En Argentina, ese último canal operó durante buena parte del período histórico a través del costo de los pasivos remunerados del BCRA, cuyo stock llegó a 18,4% del PIB en 2023 y cayó a 2,2% en 2024, cuando la esterilización monetaria pasó al Tesoro (FMI, 2025, anexo II, cuadro 2).

1.4. Objetivos

El objetivo general es evaluar la dinámica de la deuda pública consolidada argentina (SPNF y BCRA) a partir de sus determinantes macroeconómicos históricos (1996-2025), para proyectar su sostenibilidad en el horizonte 2026-2035 y estimar la probabilidad de que no se estabilice.

Para alcanzarlo, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Construir una serie trimestral de deuda pública consolidada (SPNF y pasivos remunerados del BCRA) para 1996-2025.
2. Analizar las propiedades estocásticas de las series (raíz unitaria y quiebres estructurales).
3. Estimar un modelo de vectores autorregresivos estructural con variables exógenas (SVARX), en el que la deuda consolidada interactúa con el crecimiento, el tipo de cambio real, el riesgo país y el resultado primario, y en el que la tasa de la FED y la volatilidad financiera global entran como variables exógenas.

4. Medir la contribución de cada canal a la variabilidad de la deuda y la reacción del resultado primario ante el nivel de endeudamiento.
5. Simular, mediante el método de Monte Carlo, la distribución de trayectorias de la deuda consolidada en 2026-2035 bajo un escenario base.
6. Estimar el impacto de un endurecimiento de la política monetaria de la FED sobre esa distribución.

1.5. Hipótesis

H1a. Los determinantes macroeconómicos históricos de Argentina (1996-2025), es decir, el crecimiento, el tipo de cambio real, el riesgo país y el resultado primario, condicionan la sostenibilidad de la deuda pública consolidada (SPNF y BCRA), de modo que el superávit primario, por sí solo, no basta para estabilizarla en 2026-2035.

H1b. La probabilidad de que la deuda consolidada no se estabilice, medida a cinco años (2030, el mismo horizonte de la métrica del FMI) y a diez años (2035, el final del horizonte de proyección) y estimada con shocks estructuralmente identificados, es mayor que la que el FMI reporta para la deuda federal bruta en su análisis de 2025, de alrededor de 3 % (FMI, 2025, anexo II). Para que la comparación sea válida, el escenario base de la simulación reproduce los supuestos del escenario base del FMI.

H2. Un endurecimiento de la política monetaria de la FED eleva la trayectoria esperada de la deuda consolidada y su probabilidad de no estabilizarse, a través del riesgo soberano, el tipo de cambio real y el crecimiento. El shock se mide de dos maneras: un desvío estándar de la variación trimestral de la tasa (convención de la literatura de VAR) y una repetición del ciclo de subas de 2022-2023.

1.6. Estrategia metodológica

Para contrastar estas hipótesis se estima un SVARX con datos trimestrales de Argentina (1996-2025). La deuda consolidada entra como variable del sistema, de modo que los shocks se transmiten entre las variables en ambos sentidos: la deuda responde al riesgo país, al tipo de cambio y al resultado fiscal, y a la vez los afecta en los trimestres siguientes. La evolución de la deuda respeta la identidad contable de acumulación, que distingue el tramo en moneda local del tramo en moneda extranjera. Los resultados del modelo alimentan simulaciones de Monte Carlo que generan distribuciones de probabilidad sobre la trayectoria de la deuda en 2026-2035, cuyos resultados se resumen en gráficos de abanico (*fan charts*)[2] y en las métricas que utiliza el FMI para evaluar el riesgo soberano.

1.7. Justificación

La Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública exige, desde 2021, que todo nuevo endeudamiento del Estado nacional se someta a un análisis de sostenibilidad. La literatura académica local, sin embargo, no dispone de un protocolo econométrico propio, replicable y contrastado que dé contenido empírico a esa exigencia.

El precedente metodológico directo es Medeiros (2012), quien combinó un modelo VAR con una función de reacción fiscal para simular la trayectoria de la deuda y construir distribuciones de proba-

[2] Gráficos que muestran la distribución de trayectorias posibles de una variable mediante bandas de percentiles.

bilidad en lugar de escenarios únicos. El FMI adoptó luego esa lógica en su Marco de Riesgo Soberano y Sostenibilidad de la Deuda (SRDSF), aplicado a Argentina en sus revisiones del programa (FMI, 2024, 2025). Esta tesis retoma esa arquitectura y la especifica para el caso argentino en dos direcciones. La primera es metodológica: identifica de manera explícita los canales de transmisión entre el resultado fiscal, el riesgo soberano, el tipo de cambio real y la actividad, e incorpora un shock externo de origen identificable, la política monetaria de la FED. La segunda es de cobertura: estima la dinámica histórica de la deuda incluyendo los pasivos remunerados del BCRA, que el propio FMI considera parte de la deuda pública cuando pueden financiar al Tesoro o representan un riesgo fiscal material (FMI, 2021).

1.8. Organización del trabajo

El Capítulo 2 revisa los antecedentes y delimita el área de vacancia. El Capítulo 3 presenta el marco teórico. El Capítulo 4 describe la estrategia metodológica y el Capítulo 5, los datos. El Capítulo 6 expone los resultados, incluido el escenario de shock de la FED. El Capítulo 7 los discute y el Capítulo 8 presenta las conclusiones y las limitaciones. [AJUSTAR cuando se cierre el índice.]

Capítulo 2

Antecedentes

Este capítulo ordena la literatura relevante en ocho ejes. Los cuatro primeros provienen de la literatura argentina reciente: las limitaciones de los enfoques contables (Rodríguez, 2023; Sanches, 2019), la economía política del endeudamiento y de las reestructuraciones (Aruguete, 2021; Roldán, 2021), las consecuencias materiales del ciclo financiero (Bohoslavsky y Cantamutto, 2024; Cantamutto et al., 2024) y la literatura que relativiza la urgencia de la fatiga fiscal (Blanchard, 1990, 2019; Everaert y Jansen, 2018). Los cuatro restantes reúnen la literatura internacional de simulación estocástica de deuda y tres antecedentes específicos sobre Argentina: la tradición que combina modelos VAR con simulación (Medeiros, 2012; Adler y Sosa, 2013; Wijayanti y Rachmanira, 2020), las dos lecturas de la antesala de la crisis de 2001-2002 (Cetrángolo et al., 1997; Calvo et al., 2003), la controversia entre la ratio deuda/PIB y el balance patrimonial (Levy Yeyati y Sturzenegger, 2023) y el costo real del default (Hébert y Schreger, 2017). El capítulo cierra con el área de vacancia.

2.1. Primer eje: las limitaciones de los enfoques contables

La literatura coincide en señalar las limitaciones de las metodologías deterministas clásicas para evaluar la solvencia en economías periféricas.

Rodríguez (2023) analiza la evolución de la deuda pública argentina entre 2001 y 2022 desde el marco de la Nueva Economía Keynesiana. Construye un indicador de "efectos sobre la deuda pública" que descompone la dinámica de la ratio deuda/PIB en sus determinantes. Encuentra que el indicador se ubicó en terreno negativo durante el 68 % del período, lo que señala insostenibilidad y falta de margen fiscal, y que la ratio deuda/PIB tomada de forma aislada no alcanza para concluir sobre la sostenibilidad.

Sanches (2019), en su tesis de maestría, descompone la ratio deuda/PIB argentina para aislar el peso del tipo de cambio, dado un perfil de deuda con alta participación en moneda extranjera. Lo complementa con un panel de países emergentes sobre la sensibilidad del diferencial de rendimiento soberano a la composición por moneda de la deuda. Su hallazgo central es que, con un perfil como el argentino, una depreciación real afecta la ratio deuda/PIB tanto por el canal del capital como por el de los intereses.

2.2. Segundo eje: reestructuración y actores internacionales

Aruguete (2021) examina la crisis de balanza de pagos de 2020, originada en el sobreendeudamiento iniciado cuatro años antes, y la reestructuración de la deuda en moneda extranjera habilitada por la Ley 27.541 de emergencia pública. Su diagnóstico subraya que los modelos de sostenibilidad no

pueden ignorar el uso macroeconómico de los fondos prestados ni la vulnerabilidad que genera un perfil de vencimientos concentrado en moneda extranjera.

Roldán (2021), en su tesina de grado, analiza la renegociación de 2020 con los tenedores privados de títulos bajo legislación extranjera desde la teoría de juegos. Destaca el papel de las cláusulas de acción colectiva, incorporadas a los nuevos títulos tras los litigios de 2014, que obligan a los acreedores a aceptar el acuerdo una vez superado cierto umbral de adhesión y reducen el poder de negociación de los acreedores que no entran al canje (*holdouts*)[1].

2.3. Tercer eje: la tensión material y la restricción externa

Bohoslavsky y Cantamutto (2024) sostienen que el sobreendeudamiento argentino guarda una relación estructural con la especialización productiva extractiva del país. Un criterio de sostenibilidad restringido al balance fiscal corriente omite, por lo tanto, la dimensión estructural de largo plazo. En la misma línea, Cantamutto et al. (2024) proponen leer la sostenibilidad desde la "sostenibilidad de la vida": cuestionan que la capacidad de pago frente a los acreedores pueda evaluarse con independencia de sus efectos sobre la reproducción social. El planteo sistematiza un argumento previo de Cantamutto y Féliz (2021).

2.4. Cuarto eje: la discusión sobre la fatiga fiscal

Junto a los ejes anteriores, que dan por plausible la fatiga fiscal, la literatura incluye trabajos que relativizan su urgencia. Blanchard (1990) ya propuso complementar la ratio deuda/PIB con otros indicadores fiscales en lugar de tratarla como un límite autosuficiente. Tres décadas después, Blanchard (2019) argumenta que, cuando la tasa de interés real se ubica sistemáticamente por debajo del crecimiento, el gobierno puede sostener déficits primarios moderados sin que la ratio diverja.

Everaert y Jansen (2018) discuten la fatiga fiscal desde otro ángulo. Retoman el panel de países de la OCDE (1970-2014) en el que se apoya buena parte de esta literatura y testean si el patrón no lineal de Medeiros (2012) es una regularidad genuina o un efecto de agregar países heterogéneos en un solo panel. Usan el estimador de grupos medios de Pesaran y Smith, que permite una pendiente de reacción fiscal distinta para cada país, y encuentran heterogeneidad significativa: la fatiga fiscal no es un rasgo compartido por todos los países, sino el promedio de comportamientos muy distintos. La implicancia para un análisis de un solo país, y en particular de Argentina, es directa. Una función de reacción estimada sobre economías avanzadas no es transferible sin más, porque esos parámetros provienen de países con marcos de disciplina institucional (Pacto de Estabilidad, vigilancia de la Comisión Europea) que Argentina no tiene. Esta advertencia respalda el diseño de caso único de esta tesis.

2.5. Quinto eje: simulación estocástica de deuda y marcos de riesgo soberano

La literatura empírica sobre sostenibilidad de deuda soberana se desplazó, en las últimas dos décadas, de las proyecciones deterministas de un único escenario hacia simulaciones estocásticas que

[1] Acreedores que rechazan una reestructuración y reclaman judicialmente el pago completo.

generan distribuciones de probabilidad sobre la trayectoria de la deuda. El origen de este giro en los organismos multilaterales son los gráficos de abanico desarrollados en el FMI por Celasun et al. (2006) y el trabajo de Medeiros (2012) en la Comisión Europea. Medeiros combinó un modelo VAR con una función de reacción fiscal de panel para quince países de la Unión Europea y simuló miles de trayectorias de deuda/PIB. Su especificación recogió la hipótesis de fatiga fiscal, según la cual la respuesta del superávit primario se debilita cuando la deuda es elevada (Ghosh et al., 2013), una noción que luego absorbieron los marcos de evaluación de solvencia europeos (Bouabdallah et al., 2017). El FMI consolidó el enfoque probabilístico en su Marco de Riesgo Soberano y Sostenibilidad de la Deuda (SRDSF; FMI, 2021), que combina el gráfico de abanico con herramientas de realismo sobre el resultado primario y que aplicó a Argentina en sus revisiones del programa (FMI, 2024, 2025).

Un segundo cuerpo de literatura llevó el problema a economías emergentes expuestas a shocks externos. Adler y Sosa (2013) estimaron, país por país, modelos VAR para economías de América Latina con el crecimiento mundial, el índice VIX y los precios de las materias primas como variables externas, y simularon la trayectoria de la deuda bajo escenarios externos adversos. Entre las variables globales, el VIX fue la única con efectos significativos y robustos. Es decir, la sostenibilidad de la deuda en la región depende en buena medida de factores de empuje externos (*push*)[2]. Adler et al. (2016), con un VAR de panel de 38 economías emergentes entre 1990 y 2012, encontraron que los inversores locales amortiguan los shocks de incertidumbre global y de tasas largas de Estados Unidos, pero frente a las subas de tasas cortas se comportan igual que los no residentes, lo que vuelve especialmente relevante un shock de la política monetaria estadounidense.

La literatura de sistemas de alerta temprana (*early warning systems*)[3] buscó anticipar crisis de deuda con otro objetivo: no explicar mecanismos, sino maximizar el poder predictivo. Wijayanti y Rachmanira (2020) aplicaron el enfoque de señales de Kaminsky, Lizondo y Reinhart y una regresión logística a un panel de 43 países en desarrollo entre 1960 y 2017. Predijeron el 61,5% de las crisis de deuda con dos años de anticipación. El resultado expone una tensión: estos sistemas maximizan el poder predictivo sobre un panel amplio, mientras que el gráfico de abanico del FMI busca representar la distribución de riesgo de un país en particular, y ambos enfoques pueden dar señales distintas frente a un mismo episodio.

2.6. Sexto eje: dos lecturas convergentes de la crisis de 2001-2002

Dos trabajos centrados en Argentina, con instrumentos casi opuestos, llegaron a diagnósticos convergentes en la antesala de la crisis de 2001-2002. Cetrángolo et al. (1997) reconstruyeron el esquema de ahorro e inversión del Sector Público Nacional no Financiero para 1975-1996. Desagregaron el presupuesto en ocho rubros de ingresos y siete de gasto, vincularon cada uno a su variable macroeconómica con coeficientes fijos y aplicaron el filtro de Hodrick-Prescott para calcular un déficit ajustado por el ciclo y un impulso fiscal, siguiendo a Blanchard (1990). Su conclusión fiscal fue tranquilizadora: el riesgo fiscal cíclico bajo la Convertibilidad era pequeño (0,3-0,6% del PIB). Pero su propia proyección para 1997-2001 mostraba un déficit de cuenta corriente que superaba el 7% del PIB hacia 2001, y advertía así que el riesgo principal era externo, no fiscal.

[2] Determinante externo al país receptor que impulsa los movimientos de capital, en contraste con los factores de atracción (*pull*), asociados a condiciones domésticas.

[3] Modelos estadísticos que estiman la probabilidad de una crisis a partir de indicadores, sin pretender explicar el mecanismo causal.

Calvo et al. (2003) llegaron a la misma advertencia con un instrumental distinto: contabilidad de balanza de pagos, calibración de elasticidades de demanda de bienes no transables y la identidad de dinámica de la deuda. Mostraron que, ante una interrupción súbita del financiamiento como la que siguió a la crisis rusa de 1998, el ajuste del tipo de cambio real necesario para restablecer el equilibrio externo dependía de la apertura comercial y del descalce de monedas de los pasivos. En ambos rasgos, Argentina se ubicaba en el peor extremo entre los casos comparados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador). Uno de los trabajos detecta el problema por el lado del flujo (cuenta corriente) y el otro por el del stock (descalce patrimonial). Ambos coinciden en que el diagnóstico fiscal de corto plazo no bastaba para juzgar la sostenibilidad.

2.7. Séptimo eje: el balance patrimonial frente a la ratio deuda/PIB

Dos décadas después, la discusión volvió sobre si la ratio deuda/PIB es una medida confiable de riesgo cuando hay un salto cambiario. Rodríguez (2023) atribuye la caída de la ratio entre 2003 y 2011 a un efecto contable de la apreciación real, más que a un desendeudamiento genuino. El mismo mecanismo, en sentido inverso, explica que el salto cambiario de fines de 2023 llevara la deuda al 156,7 % del PIB. En el marco del FMI, ese salto ensanchó el gráfico de abanico hasta 122,7 puntos y llevó la señal mecánica de riesgo a "alto", que el propio personal técnico del organismo descartó por no reflejar el riesgo de mediano plazo (FMI, 2024). Una vez disipado el efecto de la devaluación, el ancho del abanico bajó a 74,2 puntos y la señal volvió a "moderado" (FMI, 2025, anexo II).

Levy Yeyati y Sturzenegger (2023) llevaron la discusión un paso más allá: propusieron reemplazar la ratio deuda/PIB por el patrimonio neto del sector público, es decir, el valor presente de los ingresos menos el de los gastos y pasivos explícitos. Lo simularon con un *bootstrap* de un VAR de tres variables (PIB, tipo de cambio real y tasa internacional). Para Argentina obtuvieron un patrimonio neto medio de 2,2 veces el PIB, sin valores negativos en la distribución simulada. Además, una devaluación real del 20 % apenas lo modifica (de 2,225 a 2,214 veces el PIB), porque el mayor costo en dólares de la deuda se compensa con más recaudación de bienes transables y con la licuación de gastos en pesos. El resultado choca con el cálculo tradicional que los mismos autores citan de Calvo et al. (2003): con el enfoque de descalce de monedas, una devaluación del 50 % eleva la ratio deuda/PIB argentina de 36,5 % a 50,8 %. Los autores advierten que su resultado benigno depende de que Argentina redujo la dolarización de su deuda después de 2001. Con la estructura de deuda de 2001, el mismo shock habría producido un deterioro severo.

2.8. Octavo eje: el costo real del default

El último antecedente no discute la sostenibilidad *ex ante*, sino el costo *ex post* del evento que estos marcos buscan evitar. Hébert y Schreger (2017) usaron el litigio de la República Argentina con NML Capital como experimento natural: los fallos judiciales alteraron la probabilidad de default percibida por el mercado con independencia de las noticias económicas del día. Con identificación por heterocedasticidad (Rigobon, 2003; Rigobon y Sack, 2004), estimaron que un aumento de 10 puntos porcentuales en la probabilidad de default, medida con los seguros de incumplimiento (CDS), redujo en alrededor de 6 % el índice de acciones argentinas. El paso de una probabilidad de 40 % a una de 100 %, lo efectivamente

ocurrido en 2014, implicó una pérdida de valor de mercado de las empresas cotizantes de entre 30% y 45%, concentrada en exportadoras y filiales de empresas extranjeras. Este trabajo cuantifica el costo del evento extremo que los marcos estocásticos (Medeiros, 2012; FMI, 2021) buscan mantener con baja probabilidad.

2.9. Área de vacancia

La literatura revisada deja tres aspectos sin cubrir de manera conjunta para el caso argentino.

Identificación estructural de los canales de transmisión. La literatura local, desde el enfoque contable (Rodríguez, 2023; Sanches, 2019) y desde la economía política (Aruguete, 2021; Bohoslavsky y Cantamutto, 2024; Cantamutto et al., 2024), vincula el esfuerzo fiscal y el riesgo soberano de forma argumentativa. Pero no estima un sistema en el que los shocks se propaguen entre el resultado fiscal, el riesgo país, el tipo de cambio real y la actividad. La literatura internacional sí modela esa transmisión, aunque sobre paneles de países (Medeiros, 2012; Adler et al., 2016). En la evaluación más reciente de funciones de reacción fiscal para América Latina y el Caribe, Argentina ni siquiera integra el grupo de países con series aptas para una estimación individual (González y Hernández, 2023). El gráfico de abanico del FMI, por su parte, aplica al escenario base shocks tomados de la historia de los determinantes de la deuda, sin identificar su origen (FMI, 2021, párr. 52), y por eso no permite atribuir el riesgo a una perturbación concreta.

Un shock externo identificado. Los efectos de la política monetaria de Estados Unidos sobre las economías emergentes se estudiaron sobre los spreads y la actividad (Uribe y Yue, 2006) y sobre los flujos de capital en paneles de países (Adler et al., 2016). No se tradujeron en un cambio en la probabilidad de que la deuda argentina no se estabilice. Levy Yeyati y Sturzenegger (2023) incluyen la tasa internacional en su VAR, pero su variable de interés es el patrimonio neto del sector público y su sistema no incorpora el riesgo soberano ni la respuesta fiscal.

El perímetro de la deuda en la estimación. El marco del FMI admite incluir los pasivos del banco central en la deuda pública. Las letras de liquidez se incluyen cuando pueden financiar al gobierno, cuando el gobierno responde de hecho por su servicio o cuando representan un riesgo fiscal material, y el propio documento menciona que en Argentina sumaban 5% del PIB a fines de 2018 (FMI, 2021, anexo II). Sin embargo, en su aplicación a Argentina, el FMI corre sus herramientas sobre la deuda bruta del gobierno federal. La deuda consolidada con el BCRA aparece solo como un cuadro complementario de stocks: 110,8% del PIB en 2023 y 51,5% en 2024, con pasivos del BCRA que pasaron de 18,4% a 2,2% del PIB (FMI, 2025, anexo II, cuadro 2). Ningún trabajo estima cómo evolucionó esa deuda consolidada junto con sus determinantes a lo largo del tiempo.

Esa omisión importa por razones institucionales. La autonomía formal que el BCRA había obtenido en 1992 se redujo de manera progresiva desde 2002, y en especial entre 2010 y 2012, cuando la reforma de su Carta Orgánica amplió los márgenes legales de asistencia al Tesoro (Damill et al., 2015). En ese período, el Tesoro canceló deuda externa con reservas del BCRA (Damill et al., 2015), y entre 2003 y 2015 las utilidades del BCRA se convirtieron en una fuente regular de ingresos extraordinarios del Tesoro (Porto, 2020). La absorción de esa liquidez se hizo con pasivos remunerados: letras (LEBAC y NOBAC) hasta 2018, Leliq y pases entre 2018 y 2024, que respondieron a los mismos shocks cambiarios y de riesgo que la deuda del Tesoro. Un modelo estimado solo sobre la deuda del Tesoro omite esa

parte del endeudamiento y puede subestimar la sensibilidad de la deuda a esos shocks. Esto sigue siendo cierto aunque, desde 2024, los pasivos remunerados del BCRA se hayan reducido a niveles mínimos. Los pases pasivos se suspendieron en julio de 2024 y su stock pasó al Tesoro como Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), que el BCRA dejó de ofrecer en julio de 2025 (BCRA, 2025). A fin de 2025 el stock de LEFI era nulo, frente a 11,1 billones de pesos un año antes (BCRA, 2026). La proyección parte de un BCRA casi sin pasivos, pero los parámetros que la gobiernan se estiman sobre tres décadas en las que no fue así.

Esta tesis atiende las tres omisiones con un solo diseño: un SVARX de caso único para Argentina (1996-2025), estimado sobre la deuda consolidada del SPNF y el BCRA, con identificación estructural de los canales y la tasa de la FED como variable exógena. Sus resultados alimentan una simulación de Monte Carlo que expresa el riesgo con las métricas del propio FMI, lo que permite comparar directamente ambos resultados.

Capítulo 3

Marco teórico

Este capítulo reúne los conceptos que sostienen el análisis empírico. Parte de un enfoque macroeconómico general, la restricción externa (sección 3.1), y de la teoría de la solvencia intertemporal y la identidad de acumulación de la deuda (3.2). Luego incorpora tres elementos que la pregunta de investigación exige: la restricción presupuestaria consolidada del Tesoro y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) (3.3), el descalce de monedas y las interrupciones repentinas del financiamiento (3.4) y la transmisión de la política monetaria de Estados Unidos (3.5). Cierra con la noción probabilística de sostenibilidad que usa el Fondo Monetario Internacional (FMI) (3.6), la fatiga fiscal como teoría complementaria (3.7) y los alcances del marco (3.8). Cada sección indica qué variable o hipótesis del modelo sustenta.

3.1. El enfoque de la restricción externa

La tradición estructuralista argentina sostiene que el crecimiento de una economía periférica queda limitado por la disponibilidad de divisas antes que por la disponibilidad de ahorro o de capacidad ociosa. Braun y Joy (1968) formalizaron un modelo de estancamiento para la economía argentina en el que el balance de pagos, los precios internos y el nivel de actividad se determinan conjuntamente. Diamand (1972) dio la explicación de fondo con el concepto de estructura productiva desequilibrada: un sector primario que opera a precios internacionales y un sector industrial con precios y costos superiores a los internacionales. Como la industria necesita divisas para crecer y no genera las que consume, el abastecimiento de divisas recae en el sector agropecuario, y la expansión interna termina en una crisis de balanza de pagos y una devaluación (Diamand, 1972).

Thirlwall (1979) dio a la idea una forma general. Si se exige equilibrio de la cuenta corriente en el largo plazo, la tasa de crecimiento compatible con ese equilibrio se aproxima por el cociente entre el crecimiento de las exportaciones y la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones. En ese esquema, lo que se ajusta para equilibrar el balance de pagos es el producto, no los precios relativos (Thirlwall, 1979).

Esos autores describen una restricción de flujos comerciales. Diamand (1972) ya advertía que el crédito externo la posterga sin resolverla, porque cada nuevo crédito agrega intereses y aumenta el déficit externo inicial, de modo que el proceso es inestable cuando se frena la entrada de capitales. Desde los años setenta, la acumulación de deuda pública y privada en moneda extranjera sumó un problema de vulnerabilidad financiera externa (Aruguete, 2021). Ese es el punto de contacto con esta tesis. La deuda en divisas convierte la restricción de divisas en una restricción sobre la deuda pública: los ingresos del Estado se obtienen en pesos y una parte del servicio se paga en dólares. El FMI reconoce esa limitación

para el caso actual, al señalar que la base exportadora es pequeña y la capacidad de generar divisas es limitada, de modo que cumplir con las obligaciones en moneda extranjera exige reforzar el balance de pagos (FMI, 2025, anexo II).

El enfoque cumple en esta tesis una función interpretativa. No se contrasta aquí la ley de Thirlwall, y el modelo no incluye el saldo comercial. Lo que el enfoque aporta es la razón para tratar al tipo de cambio real y al riesgo soberano como determinantes de la deuda y no solo como variables de control. Si la escasez de divisas es el límite del proceso, el superávit primario en pesos no se traduce de manera directa en capacidad de pago en dólares. Esa es la intuición detrás de la hipótesis H1a, y se formaliza con la identidad de la deuda de la sección siguiente.

3.2. Solvencia intertemporal, la regla de Bohn y la identidad de la deuda

3.2.1. Sostenibilidad en la definición del FMI

El marco del FMI distingue tres conceptos cercanos. La deuda es sostenible cuando se estabiliza con riesgos de refinanciamiento bajos bajo un conjunto de políticas factibles, no necesariamente las del escenario base. Es insostenible cuando no existe ningún conjunto de políticas política y económicamente factibles que la estabilice con riesgo de refinanciamiento aceptable. La no estabilización bajo el escenario base describe una situación más acotada: la ratio deuda/PIB no se estabiliza con las políticas que el equipo técnico considera más probables, lo cual puede implicar solo que se requiere un ajuste, no una reestructuración (FMI, 2021, párr. 9 y recuadro 2). Esta distinción ordena el uso de las palabras en la tesis. La métrica de H1b mide la no estabilización bajo un escenario base y no la insolvencia. Se la interpreta como un indicador de riesgo, no como un diagnóstico de reestructuración.

3.2.2. La identidad de acumulación con composición por monedas

Sea d_t la deuda como proporción del PIB, con $d_t = d_t^L + d_t^F$, donde d^L es la deuda en pesos y d^F la deuda en moneda extranjera expresada en pesos. Con g_t el crecimiento real del PIB, pb_t el resultado primario como proporción del PIB, r_t^L la tasa real sobre la deuda en pesos, r_t^F la tasa real en dólares y ε_t la variación del tipo de cambio real (positiva si hay depreciación), la identidad es, de manera aproximada:

$$d_t = \frac{1+r_t^L}{1+g_t}\, d_{t-1}^L + \frac{(1+r_t^F)(1+\varepsilon_t)}{1+g_t}\, d_{t-1}^F - pb_t + sf_t$$

El último término, sf_t, es el ajuste stock-flujo. Reúne las variaciones del stock que no provienen del resultado primario ni de los intereses, como el reconocimiento de pasivos contingentes o la capitalización de intereses. Es la forma en que se aplica la identidad con separación por monedas al caso argentino (Rodríguez, 2023). El FMI proyecta la deuda de Argentina con senderos de crecimiento, resultado primario, tasa efectiva y ajuste stock-flujo (FMI, 2025). La deuda se acumula con esta ecuación y no con una ecuación estimada, lo que mantiene la acumulación contablemente exacta.

La identidad separa dos efectos de la depreciación real. El primero es el de valuación: $\varepsilon_t\, d_{t-1}^F$ eleva la ratio de manera inmediata aunque el gobierno no haya emitido un dólar adicional. El segundo es el diferencial entre tasa y crecimiento, que en la parte en dólares incluye el tipo de cambio. Con el saldo primario constante, la ratio se estabiliza si $pb_t \geq \frac{r_t - g_t}{1+g_t}\, d_{t-1}$, donde r_t es la tasa efectiva ponderada por la composición de la cartera. Cuando la depreciación pesa sobre una cartera con alta proporción de

moneda extranjera, r_t puede superar con holgura a g_t de un año a otro, sin que el resultado primario haya cambiado. Los datos argentinos muestran ese patrón. En 2018, el aumento de la ratio deuda en moneda extranjera/PIB se intensificó por una fuerte depreciación de la moneda y una caída de la actividad de 2,6 % (Rodríguez, 2023), y en la relación entre crecimiento y deuda de 2018-2019 pesó la participación de la deuda en moneda extranjera y el mayor tipo de cambio (Rodríguez, 2023). El mecanismo opera en las dos direcciones. En 2024 la deuda federal bruta pasó de 155,4 % a 85,3 % del PIB, por un ajuste fiscal de más de cinco puntos y por efectos de valuación cambiaria (FMI, 2025). Esta simetría muestra que el tipo de cambio real puede mover la ratio más que el resultado primario en cualquiera de los dos sentidos.

3.2.3. La regla de reacción fiscal de Bohn como condición suficiente

Bohn (1998) propone que la solvencia se verifica si el gobierno corrige el resultado primario cuando aumenta la deuda heredada. En su forma lineal, la regla es

$$pb_t = \alpha + \rho\, d_{t-1} + \gamma z_t + u_t,$$

con z_t un conjunto de determinantes cíclicos. Si $\rho > 0$, u_t está acotado como proporción del PIB y el valor presente del PIB es finito, la política fiscal satisface la restricción presupuestaria intertemporal y la condición de transversalidad. La demostración formal figuraba en un apéndice no publicado de Bohn (1998) y se presenta en Bohn (2005), donde se la presenta como un resultado de trabajos previos del autor, entre ellos Bohn (1998). La idea de la prueba es que una respuesta positiva reduce el crecimiento de la deuda respecto de un esquema Ponzi en un factor $(1-\rho)$ por período, por lo que el valor presente de la deuda tiende a cero (Bohn, 2005).

Bohn (2005) subraya tres puntos que importan para esta tesis. Primero, la proposición es una condición suficiente y no necesaria, porque una respuesta ausente o inestable es compatible tanto con una política insostenible como con una muestra insuficiente para identificarla. Segundo, la regla puede ser no lineal o variar en el tiempo y conservar la propiedad, siempre que la respuesta sea positiva a niveles altos de deuda. Tercero, los datos de Estados Unidos entre 1792 y 2003 arrojan una respuesta positiva y robusta del superávit primario a la deuda, y el propio autor la considera la evidencia más creíble a favor de la sostenibilidad (Bohn, 2005). Para el período 1916-1995 reporta un coeficiente de alrededor de 0,05 (Bohn, 1998, según Bohn, 2005).

Conviene corregir una atribución frecuente. Bohn (2007) no demuestra que $\rho > 0$ sea suficiente sin cointegración. Lo que muestra es que las pruebas de estacionariedad y cointegración sobre series fiscales no pueden rechazar la sostenibilidad: la restricción intertemporal se cumple si la deuda, o los ingresos y gastos con intereses, son integrados de orden arbitrariamente alto, y no hace falta que ingresos y gastos cointegren (Bohn, 2007). La suficiencia de $\rho > 0$ proviene de Bohn (1998, 2005). La lectura de Bohn (2007) tiene una consecuencia para el diseño econométrico: que una prueba de cointegración no rechace la hipótesis nula de no cointegración, como ocurre en la muestra de la tesis, no permite concluir que la política sea insostenible, y por eso el sistema se estima en niveles sin imponer relaciones de cointegración.

3.2.4. Por qué $\rho > 0$ no basta para estabilizar la deuda

La regla de Bohn es un resultado de solvencia asintótica. No dice que la ratio se estabilice ni cuándo lo hace. Para ver la diferencia, se puede reemplazar la regla en la identidad con una tasa efectiva r constante. Se obtiene

$$d_t - d_{t-1} = \left(\frac{r-g}{1+g} - \rho \right) d_{t-1} - \alpha - \gamma z_t - u_t .$$

La ratio converge a un nivel finito solo si $\rho > (r-g)/(1+g)$. Si $0 < \rho < (r-g)/(1+g)$, la deuda crece a una tasa inferior a la de un esquema Ponzi y, por lo tanto, la condición de transversalidad se cumple, pero la ratio sigue aumentando. Dicho de otro modo, un coeficiente positivo y significativo es compatible con una trayectoria que no se estabiliza en un horizonte de decisión relevante.

Esta es la lógica de H1a. Con un coeficiente de la magnitud que Bohn estima para Estados Unidos, del orden de 0,05, una respuesta fiscal significativa pero pequeña es superada por un diferencial $r - g$ de uno o dos puntos. En una economía con deuda en moneda extranjera, el término r incluye la depreciación real y el spread soberano, que son variables con shocks grandes y poco predecibles, de modo que $(r-g)/(1+g)$ puede exceder a ρ por márgenes amplios en años de estrés. El coeficiente ρ que estima esta tesis es positivo y de magnitud reducida (Capítulo 6). La conclusión que corresponde a H1a no es que el gobierno no reaccione, sino que su reacción, por sí sola, no basta para estabilizar la deuda cuando dominan el diferencial $r - g$, los efectos de valuación y los shocks externos. Esa lectura es compatible con la evidencia de que las consolidaciones fiscales discrecionales tienen en promedio un efecto reducido sobre la ratio de deuda (Ando et al., 2025).

3.3. La restricción presupuestaria consolidada y la deuda cuasifiscal

Un Tesoro y un banco central con balances separados pueden mostrar una deuda baja y ocultar el riesgo. Sargent y Wallace (1981) escriben la restricción presupuestaria consolidada de las autoridades fiscal y monetaria: los déficits se financian con señoreaje y con venta de bonos al público, y la demanda de bonos pone un límite al stock real de deuda respecto del tamaño de la economía. Cuando la tasa de interés de los bonos supera a la tasa de crecimiento, un endurecimiento monetario hoy puede significar más inflación en el futuro, porque la deuda adicional debe financiarse con señoreaje (Sargent y Wallace, 1981). La implicancia para esta tesis es que los pasivos remunerados del banco central no son neutrales para la sostenibilidad. Si se emiten para absorber pesos que de otro modo presionarían sobre el tipo de cambio, su servicio es un costo cuasifiscal que alguna autoridad deberá cubrir.

Leeper (1991) agrega la dimensión de la interacción entre políticas. La existencia y la unicidad del equilibrio dependen de si cada autoridad responde o no a la deuda (política pasiva o activa). El caso en que la política fiscal es activa, es decir, no corrige el resultado primario ante la deuda, y la monetaria es pasiva (región II de Leeper, 1991), se asemeja al régimen fiscal dominante de Sargent y Wallace (1981) y suele llamarse dominancia fiscal. La contrapartida empírica es la regla de Bohn de la sección 3.2: un ρ positivo indica una autoridad fiscal que responde, pero solo a la deuda que se mide dentro de su perímetro.

El FMI recoge este argumento en su marco de análisis. Propone consolidar al banco central con el gobierno cuando el banco tiene una posición de capital muy negativa, o cuando participa de manera

significativa en el financiamiento monetario directo del presupuesto o en actividades cuasifiscales. La consolidación implica netear los créditos del banco central contra el gobierno y sumar los pasivos de deuda del banco central, excluidos la moneda y los depósitos en poder de residentes (FMI, 2021, párr. 40 y anexo II, sección B). En el caso argentino, ese perímetro tuvo importancia cuantitativa. Los pasivos del BCRA pasaron de 18,4% del PIB en 2023 a 2,2% en 2024, mientras el Tesoro asumía el costo de la deuda de corto plazo del banco, con una recapitalización de alrededor de 2,5% del PIB (FMI, 2025, anexo II). La deuda neta consolidada pasó de 111% a 52% del PIB entre ambos años (FMI, 2025, anexo II). Una medida que solo tome la deuda del Tesoro no registra el traspaso de los pasivos del banco al Tesoro como un cambio en la composición de una misma deuda pública. Por eso esta tesis trabaja con la deuda consolidada neta.

3.4. Descalce de monedas, pecado original e interrupciones repentinas

Eichengreen, Hausmann y Panizza (2003) distinguen tres conceptos que a menudo se usan como sinónimos. El descalce de monedas es la diferencia entre las monedas en que se denominan activos y pasivos. La intolerancia a la deuda es la incapacidad de las economías emergentes de manejar niveles de deuda que resultan manejables para las avanzadas (Reinhart, Rogoff y Savastano, 2003). El pecado original es la dificultad de los emergentes para endeudarse en el exterior en su propia moneda. Los dos primeros tratan de explicar la volatilidad y la dificultad para pagar, y el tercero se ocupa de las consecuencias de esos problemas y de cómo los manejan las autoridades (Eichengreen et al., 2003).

La distinción es relevante porque el caso argentino actual matiza la versión más rígida del pecado original. El Tesoro mantiene alrededor de 20% del PIB en deuda en pesos en manos del sector privado, y la deuda neta consolidada en pesos fue de alrededor de 19% del PIB en 2024 (FMI, 2025, anexo II). La deuda en pesos coexiste con una porción mayoritaria en moneda extranjera: la deuda neta consolidada total fue de 52% del PIB en 2024, por lo que la parte en moneda local no llega a la mitad del total (FMI, 2025, anexo II, cuadro 2). El descalce sigue vigente, aunque de menor tamaño que en años anteriores. Por eso la identidad de la sección 3.2 separa los dos tramos y no supone que la deuda sea toda en dólares ni toda en pesos.

Calvo, Izquierdo y Talvi (2003) muestran cómo opera el descalce en una interrupción repentina de los flujos de capital (*sudden stop*). Esas interrupciones suelen ir acompañadas de una depreciación real sustancial, que daña a los países con pasivos muy dolarizados y convierte posiciones fiscales y corporativas que parecían sostenibles en insostenibles. El ajuste de precios relativos requerido es mayor cuanto más cerrada es la economía en la oferta de bienes transables (Calvo et al., 2003). Los autores usan este mecanismo para explicar la caída de la Convertibilidad. Es la misma lógica que mueve el término $\varepsilon_t \, d^F_{t-1}$ de la identidad. Para el período 2016-2020, Aruguete (2021) describe una crisis de balanza de pagos originada en un proceso de sobreendeudamiento público iniciado cuatro años antes.

3.5. Canales de transmisión de la política monetaria de Estados Unidos

La pregunta específica de la tesis es qué ocurre con la deuda consolidada ante un endurecimiento de la política de la Reserva Federal (FED). La literatura identifica cuatro canales por los que una suba de la tasa de Estados Unidos llega a las cuentas públicas de una economía emergente. Los tres primeros

están en el modelo de la tesis, y el cuarto queda fuera de él.

Riesgo soberano. Uribe y Yue (2006) estiman que los shocks de la tasa de Estados Unidos explican alrededor de 20% de los movimientos de la actividad en economías emergentes en frecuencias de ciclo económico, y que afectan a las variables domésticas sobre todo a través del spread soberano. Kalemli-Özcan (2019) encuentra que la política monetaria de Estados Unidos afecta el costo del crédito interno de otros países a través de la percepción de riesgo de los inversores globales, con efectos más intensos sobre los emergentes que sobre las economías avanzadas, y que los flujos de capital, muy sensibles a esa percepción, inciden de forma directa sobre los spreads de crédito locales. Rey (2013) sostiene que los flujos de capital, los precios de los activos y el crédito se mueven con un ciclo financiero global asociado al índice VIX, y que la política monetaria del centro es uno de los factores de ese ciclo. Por eso el EMBI+ es una variable endógena del sistema, la tasa en dólares se construye como tasa de la FED más EMBI+ y el VIX entra como variable exógena que recoge las condiciones financieras globales (Adler y Sosa, 2013, usan el VIX entre sus variables globales).

Tipo de cambio real y valuación. Los shocks de Estados Unidos influyen en las economías de América Latina por vía financiera y producen en dos episodios, las crisis de Argentina y de Brasil, efectos desestabilizadores sobre los tipos de cambio nominales (Canova, 2005). Una vez que el tipo de cambio real se deprecia, el efecto sobre una cartera con deuda en divisas es el mecanismo de valuación de la sección 3.2 y de Calvo et al. (2003). Por eso el tipo de cambio real es una variable endógena y su efecto se mide como parte del bloque cambiario y de riesgo.

Crecimiento y diferencial $r - g$. Neumeyer y Perri (2005) descomponen la tasa de interés real de una economía emergente en una tasa internacional y un componente de riesgo país. Con datos argentinos, eliminar el riesgo país reduce la volatilidad del producto en 27%, mientras que estabilizar la tasa internacional la reduce en menos de 3% (Neumeyer y Perri, 2004). El resultado sugiere que el canal relevante es el spread y no el nivel de la tasa de referencia, y coincide con el de Uribe y Yue (2006). De ahí que el crecimiento sea endógeno y que el diferencial $r - g$ de la identidad se mueva a la vez por el numerador y el denominador.

Tasas domésticas y costo cuasifiscal. Una suba de la tasa externa también presiona sobre las tasas en pesos y sobre el costo de los pasivos remunerados del banco central, tal como se describe en la sección 3.3. Este canal tiene sustento histórico en el caso argentino, pero el modelo no lo identifica por separado, porque no incluye una tasa doméstica como variable. Su efecto queda incorporado en la deuda consolidada y en la tasa efectiva del escenario base. Esta es una limitación que se declara en la sección 3.8.

El tratamiento de la FED y del VIX como variables exógenas se apoya en que Argentina es una economía pequeña y abierta. Canova (2005) identifica los shocks de Estados Unidos y los trata como exógenos respecto de los países latinoamericanos. Adler, Djigbenou y Sosa (2016), con un VAR de panel sobre los flujos brutos de capital de economías emergentes, muestran que la respuesta ante los shocks globales difiere según el tipo de shock: los inversores locales cumplen un papel estabilizador tanto ante los shocks de incertidumbre global, donde la repatriación de activos compensa en buena medida la salida de no residentes, como ante los de la tasa larga de Estados Unidos, donde la compensación es mucho más limitada. Esto justifica incluir a la vez la tasa de la FED y el VIX, que no se confunden entre sí.

3.6. Sostenibilidad en sentido probabilístico

El análisis tradicional de sostenibilidad proyecta una sola trayectoria de la deuda. El enfoque probabilístico representa la incertidumbre alrededor de esa trayectoria. Celasun, Debrun y Ostry (2006) proponen un algoritmo de simulación de la trayectoria de la deuda con shocks realistas al crecimiento, a las tasas de interés y al tipo de cambio, junto con la respuesta endógena de la política fiscal y los shocks fiscales propios. Su arquitectura combina un VAR sin restricciones sobre la tasa de interés externa real, la tasa doméstica real, el crecimiento y el tipo de cambio real efectivo, con una función de reacción fiscal estimada en panel que incluye la deuda rezagada. Los gráficos de abanico resultan de combinar ese patrón de shocks con la reacción fiscal, y las aplicaciones incluyen a Argentina (Celasun et al., 2006). Medeiros (2012) simula las ratios de deuda de quince Estados miembros de la Unión Europea con modelos VAR y una función de reacción fiscal de panel, con errores normales o remuestreados, y muestra que las trayectorias simuladas tienen asimetría positiva. Sugiere correr los escenarios de sostenibilidad también con una función de reacción fiscal o con una hipótesis equivalente de reversión a la media (Medeiros, 2012).

El FMI adoptó esa lógica. Su marco de 2021 construye el gráfico de abanico aplicando al escenario base shocks tomados de la historia de los determinantes de la deuda (FMI, 2021, párr. 52). Entre las métricas del abanico, la primera es la probabilidad de que la deuda no se estabilice en el mediano plazo, definida como la probabilidad de que el resultado primario proyectado del escenario base en $t+5$ sea inferior al necesario para estabilizar la deuda en $t+5$ (FMI, 2021, párr. 53). Para Argentina, el FMI estimó una probabilidad de estabilización cercana a 97% en el escenario base, tanto en el mediano plazo como en un abanico que termina en 2034 (FMI, 2025, anexo II, párr. 6 y 8). Esa cifra es el umbral de H1b.

Este enfoque tiene una ventaja sobre el análisis puntual: permite separar la dispersión debida a los shocks (los efectos de valuación, de riesgo y de crecimiento) de la trayectoria central. También tiene el límite que se desprende de la sección 3.2: una probabilidad de no estabilización es una medida de riesgo bajo un escenario base, no una prueba de insostenibilidad en el sentido formal del FMI (FMI, 2021, recuadro 2).

3.7. Fatiga fiscal y no linealidades como teoría complementaria

La regla lineal de Bohn supone que la respuesta del resultado primario es constante. Ghosh, Kim, Mendoza, Ostry y Qureshi (2013) sostienen que esa respuesta se debilita cuando la deuda crece, porque la capacidad de aumentar el resultado primario no sigue el ritmo del aumento de la deuda. Esa fatiga fiscal genera un límite endógeno de la deuda más allá del cual no puede refinanciarse (Ghosh et al., 2013). Su evidencia proviene de 23 economías avanzadas entre 1970 y 2007, por lo que trasladarla a una economía emergente con restricción externa requiere cautela. Las estimaciones de umbral de tipo Hansen (1999) permiten contrastar si la respuesta fiscal cambia por encima de un nivel de riesgo o de deuda.

En esta tesis la fatiga fiscal no organiza el marco ni sustenta una hipótesis. Es un resultado complementario del Capítulo 6, que se interpreta como una verificación de robustez de la regla lineal, no como la explicación central. La razón es que el objetivo es evaluar el peso conjunto de los canales sobre la deuda y la probabilidad de que no se estabilice, y para eso la reacción fiscal es un componente más

del sistema.

3.8. Alcances y límites del marco

El marco tiene cuatro límites. Primero, la restricción externa se usa como enfoque interpretativo y no se contrasta de manera directa, porque el sistema no incluye el saldo comercial ni la disponibilidad de reservas. Segundo, la regla de Bohn es una condición suficiente de solvencia asintótica, no una prueba de que la deuda se estabilice en el horizonte 2026-2035, y su interpretación requiere compararla con el diferencial $r - g$. Tercero, el canal de las tasas domésticas y del costo cuasifiscal no se identifica por separado y se absorbe en la deuda consolidada y en la tasa efectiva del escenario base. Cuarto, la probabilidad de no estabilización se mide bajo el escenario base del FMI y no es una medida de insolvencia ni de la necesidad de una reestructuración.

Quedan fuera del estudio la teoría del crecimiento óptimo y los modelos de ciclo real sin fricciones financieras, que no admiten la restricción externa ni el riesgo soberano, y el análisis jurídico sobre la legitimidad del endeudamiento. Los conceptos del capítulo se corresponden con la matriz operativa del Capítulo 4: el descalce y la identidad con las variables de deuda, tipo de cambio real y riesgo país; la regla de Bohn con la ecuación del resultado primario; los canales de la FED con las variables exógenas; y la sostenibilidad probabilística con la simulación de Monte Carlo.

Capítulo 4

Metodología

Este capítulo presenta la estrategia empírica: un modelo de vectores autorregresivos estructural con variables exógenas (SVARX), combinado con la identidad de acumulación de la deuda y una simulación de Monte Carlo. Cada decisión de especificación se fundamenta en el marco del FMI, en la literatura o en las propiedades de los datos.

4.1. Arquitectura general

El modelo sigue la arquitectura que el propio FMI desarrolló para economías emergentes y aplicó a Argentina. Celasun, Debrun y Ostry (2006) proponen tres piezas:

1. Un **VAR trimestral sin restricciones** sobre los determinantes de la dinámica de la deuda: crecimiento, tasas de interés y tipo de cambio. El VAR describe cómo se mueven juntos, estima las varianzas y covarianzas de sus shocks y genera proyecciones consistentes entre sí.
2. Un bloque de **comportamiento fiscal**, en su caso una función de reacción fiscal.
3. La **identidad de acumulación de la deuda**, que separa el tramo en moneda local del tramo en moneda extranjera. Por ella pasan las proyecciones del VAR, anualizadas, para calcular la deuda de manera recursiva y construir los gráficos de abanico.

El marco vigente del FMI (2021, párr. 52) mantiene la idea central: el gráfico de abanico se arma aplicando al escenario base shocks tomados de la historia de los determinantes de la deuda.

El modelo de esta tesis conserva esas tres piezas. Agrega dos cosas que la vacancia justifica: los shocks se identifican estructuralmente y la tasa de la FED entra como un shock externo con nombre propio.

4.2. Variables del sistema

Variable	Rol	Fundamento
Crecimiento real del PIB	Endógena	Determinante de la identidad de la deuda (Celasun et al., 2006; FMI, 2021). Se usa el crecimiento, no la brecha del producto, porque es lo que entra en la identidad. El PIB real publicado no está desestacionalizado, por lo que el modelo incluye variables binarias estacionales (Lütkepohl, 2005).
Resultado primario (% del PIB)	Endógena	Determinante de la identidad. Su ecuación incluye la deuda rezagada; ese coeficiente es la reacción fiscal de Bohn (1998), que caracteriza la respuesta del superávit al endeudamiento.
EMBI+	Endógena	Riesgo soberano: forma parte de la tasa en dólares (tasa de Estados Unidos más spread).
Tipo de cambio real multilateral	Endógena	Efecto de valuación sobre la deuda en moneda extranjera (Calvo et al., 2003).
Deuda consolidada neta (% del PIB)	Entra rezagada en las ecuaciones; evoluciona por la identidad	Retroalimentación de la deuda sobre el sistema (Favero y Giavazzi, 2007).
Variación de la tasa de la FED	Exógena	Shock externo de H2.
VIX	Exógena	Condiciones financieras globales; es la única variable global con efectos robustos en Adler y Sosa (2013).
Dummies de quiebre	Exógenas	Quiebres de Bai-Perron estimados sobre la propia serie de deuda (Bai y Perron, 2003).

Por qué la deuda entra rezagada y se acumula con la identidad. Favero y Giavazzi (2007) muestran que un VAR fiscal que omite la retroalimentación de la deuda está mal especificado: la restricción presupuestaria hace que el nivel de deuda condicione la política fiscal y las tasas. Su solución es incluir la deuda rezagada en las ecuaciones y hacerla evolucionar con la identidad, no con una ecuación estimada. Eso permite captar los efectos conjuntos que plantea la pregunta de investigación y mantiene la acumulación contablemente exacta.

4.3. Variables exógenas

Argentina es una economía pequeña y abierta: sus variables no afectan la tasa de la FED ni el VIX. En los VAR de economías pequeñas y abiertas, el supuesto estándar es que las variables externas forman un bloque exógeno (Cushman y Zha, 1997). Así se modela la transmisión de los shocks de Estados Unidos a América Latina (Canova, 2005) y la relación entre tasas internacionales y spreads en emergentes (Uribe y Yue, 2006).

Una consecuencia importante es que **el efecto de la FED (H2) no depende de cómo se ordenen las variables argentinas entre sí**. Se calcula como un multiplicador dinámico de la variable exógena.

La serie es la tasa de fondos federales. En los trimestres en que esa tasa estuvo en el piso de cero se usa la tasa sombra de Wu y Xia (2016), que mide la orientación de la política monetaria cuando la tasa efectiva no puede bajar más.

4.3.1. Canales por los que opera el shock de la FED

Cada canal de transmisión que plantea la pregunta específica (Capítulo 1) está representado por una variable del sistema. Por eso el modelo puede medir cuánto pasa por cada uno.

Canal	Variable del modelo	Cómo afecta a la deuda en la identidad
Prima de riesgo soberano (Uribe y Yue, 2006)	EMBI+	Eleva la tasa en dólares (tasa de la FED más el spread).
Depreciación real y efecto de valuación (Calvo et al., 2003)	TCRM	Aumenta en pesos el valor de la deuda en moneda extranjera.
Menor crecimiento y diferencial tasa-crecimiento (Neumeyer y Perri, 2005)	Crecimiento real	Achica el denominador y empeora el diferencial r - g.
Respuesta fiscal	Resultado primario	Cambia el flujo que reduce o aumenta la deuda.
Costo de la deuda en dólares	Tasa de la FED (exógena)	Entra directamente en la tasa en dólares.

El canal cuasifiscal, es decir, el mayor costo de los pasivos remunerados del BCRA, operó en el período de estimación a través de la deuda consolidada. No se proyecta como un canal separado porque esos pasivos son mínimos desde 2024 (FMI, 2025, anexo II).

4.4. Identificación de los shocks domésticos

Shock	Supuesto	Fundamento
Fiscal	El componente cíclico del resultado primario se descuenta con una elasticidad de 0,25, y el resto es el shock fiscal discrecional.	Blanchard y Perotti (2002). La política discrecional tarda más de un trimestre en reaccionar, y la elasticidad se toma de estimaciones externas (Girouard y André, 2005).
Actividad	El producto puede responder al shock fiscal dentro del trimestre.	Blanchard y Perotti (2002).
Riesgo soberano y tipo de cambio	Se identifican como **bloque**, sin ordenarlos entre sí. Se reporta solo su contribución conjunta.	Christiano, Eichenbaum y Evans (1999): con una identificación recursiva por bloques, lo que se identifica no depende del orden dentro de cada bloque. No hay razón teórica para ordenar el EMBI+ y el tipo de cambio, y H1a solo necesita el bloque "cambiario y de riesgo" en conjunto.

4.5. Niveles, rezagos e inferencia

- **Variables en niveles.** El VAR se estima en niveles aunque algunas variables tengan raíz unitaria. Sims, Stock y Watson (1990) muestran que las estimaciones siguen siendo consistentes sin imponer relaciones de cointegración. Para 1996-2025, la prueba de Johansen no rechaza la ausencia de cointegración, por lo que imponer un rango concreto sería un supuesto sin respaldo.
- **Ventana única.** Todas las series cubren 1996-2025 y todas las especificaciones se estiman sobre la misma muestra efectiva, 1998T2-2025T4 (111 trimestres). Los primeros trimestres no se pierden por falta de datos: se usan como condiciones iniciales de los rezagos (la variación de la tasa de la FED con dos rezagos y hasta seis rezagos del VAR). Reservar el mismo número de observaciones para cualquier orden del VAR es lo que permite comparar los criterios de información entre órdenes (Lütkepohl, 2005, sec. 4.3) y hace que la deuda neta, la neta en libros y la bruta se estimen sobre exactamente los mismos trimestres. La simulación usa esa misma muestra para remuestrear los shocks, y la variante con shocks como los del FMI usa los años 1997-2025 de las mismas series.
- **Rezagos.** El orden del VAR se elige con el criterio de información de Akaike (AIC), sujeto a que el modelo sea estable, es decir, a que todas las raíces de su polinomio característico queden fuera del círculo unitario. La estabilidad no es un requisito accesorio: es la condición para que el VAR tenga una representación de medias móviles, en la que se apoyan las respuestas al impulso y la simulación de largo plazo (Lütkepohl, 2005, cap. 2 y 4). Si el orden que elige el AIC produce un modelo inestable, se toma el mayor orden estable inferior. Con la deuda consolidada neta, el AIC alcanza su mínimo en seis rezagos, el máximo considerado, pero todos los órdenes desde cuatro

son inestables (raíz máxima entre 1,02 y 1,03), por lo que se usan tres (raíz máxima de 0,96). Los criterios de Hannan-Quinn y de Schwarz eligen órdenes menores (dos y uno), de modo que tres rezagos quedan dentro del rango que sugieren los tres criterios. Con la deuda bruta, el mayor orden estable es cuatro (raíz máxima de 0,99). La prueba de Portmanteau detecta autocorrelación residual leve en los modelos estables (p entre 0,02 y 0,04), que se informa como limitación.

- **Intervalos de confianza.** Los residuos de este tipo de modelos para Argentina rechazan la normalidad, y la volatilidad de las variables cambia entre subperíodos. Por eso los intervalos se calculan con un *bootstrap* salvaje de diseño recursivo, que es válido con heterocedasticidad condicional de forma desconocida y también sin ella (Gonçalves y Kilian, 2004), con semilla fija para que sean reproducibles. Los diagnósticos del modelo estimado se presentan en el Capítulo 6.

4.6. Simulación de Monte Carlo

- **De dónde salen.** Se remuestrean los residuos estimados, que conservan las colas gordas que la normal no captura. Es la versión econométrica del principio del FMI de usar shocks históricos (FMI, 2021, párr. 52).
- **Incertidumbre de parámetros.** Cada trayectoria usa parámetros de una réplica del *bootstrap*. Eso da el intervalo de confianza con el que se contrasta H1b.
- **Escenario base.** Los senderos son los del FMI (2025): crecimiento, resultado primario, tasa efectiva y ajuste stock-flujo. Así la comparación con su 3 % de no estabilización es directa.
- **Tamaño del shock de la FED.** Un desvío estándar de la variación trimestral, 0,50 puntos porcentuales, que es la convención para medir respuestas en estos modelos. Como escenario histórico se agrega el ciclo de subas de 2022-2023, de 5,25 puntos.
- **Tasa en dólares.** Es la tasa de la FED más el EMBI+ simulado. No se traslada de inmediato a toda la deuda: cada año se refinancia la fracción $\lambda = 13/64{,}1 \approx 0{,}20$, que es el cociente entre las necesidades brutas de financiamiento y la deuda del escenario base del FMI (2025, anexo II).
- **Canal de tasas domésticas (variante).** En la especificación principal, el EMBI+ encarece solo la deuda en moneda extranjera. En la variante, el mismo desvío del EMBI+ también reprecia la deuda en pesos, con la misma velocidad λ. El fundamento es la tasa de interés del país de Neumeyer y Perri (2005) y Uribe y Yue (2006): el costo del crédito para el soberano es la tasa internacional más la prima de riesgo, cualquiera sea la moneda. No se agrega una tasa en pesos como variable del VAR porque no hay una serie homogénea para 1996-2025: la convertibilidad, el control de tasas posterior a 2002 y la indexación por CER cambian el significado de cualquier tasa nominal en pesos entre subperíodos.
- **Shocks como los del FMI (variante).** Para saber cuánto del resultado depende de la forma de generar los shocks, se repite la simulación con el procedimiento del abanico del FMI (FMI, 2021, anexo VI; FMI y ESM, 2023): se calculan los desvíos respecto de la media histórica de los cuatro impulsores anuales de la deuda (tasa real efectiva, crecimiento real, depreciación real y resultado primario, 1997-2025), se los remuestrea como vectores, para conservar la correlación entre impulsores, en bloques de dos años consecutivos, para conservar parte de la persistencia, y se los suma al escenario base. La identidad, el punto de partida y la métrica son los mismos. La tasa real efectiva es el cociente entre los intereses pagados (resultado primario menos resultado financiero del

Sector Público Nacional, MECON) y la deuda bruta del año anterior, deflactado por el deflactor del PIB.

- **Por qué la especificación principal es el SVARX.** La elección se fija antes de ver los resultados y no según cuál da una probabilidad mayor. El procedimiento del FMI genera shocks en forma reducida: no distingue un shock fiscal de uno cambiario ni aísla la tasa de la FED. Por eso no puede contrastar H1a, que compara bloques de shocks, ni H2, que requiere un shock externo identificado. El SVARX sí puede, y además incorpora la respuesta de la política fiscal a la deuda (Bohn, 1998). La variante del FMI se informa como comparación metodológica.

4.7. Contraste de las hipótesis

Hipótesis	Medida	Criterio
H1a	Contribución de cada bloque de shocks (fiscal, actividad, cambiario y de riesgo) a la varianza de la deuda simulada en 2035, y reacción fiscal de Bohn como caracterización complementaria	El superávit primario "por sí solo no basta" si la contribución conjunta de los shocks no fiscales supera a la del shock fiscal, con un intervalo de 90% de la diferencia que excluye el cero. Una reacción fiscal positiva no contradice la hipótesis: indica que el superávit responde a la deuda, no que alcance para estabilizarla.
H1b	Probabilidad de que la deuda no se estabilice, con el escenario base del FMI, a cinco años (2030) y a diez años (2035)	El límite inferior del intervalo de 90% supera el 3% del FMI (contraste unilateral al 5%). El contraste directo es el de 2030, porque el 3% del FMI se mide a cinco años; el de 2035 indica si el resultado se sostiene hasta el final del horizonte.
H2	Diferencia en esa probabilidad y en la deuda esperada entre el escenario con shock de la FED y el escenario base	El intervalo de 90% de la diferencia excluye el cero.

Capítulo 5

Datos

Este capítulo documenta cada serie del modelo: qué mide, de dónde sale, qué transformaciones se le aplicaron y por qué. La muestra es trimestral, 1996T1-2025T4 (120 observaciones). La muestra efectiva de estimación es 1996T4-2025T4 (117 observaciones), porque el crecimiento pierde la primera observación y los dos rezagos de la tasa de la Fed consumen las siguientes. Todas las cifras que aparecen aquí se recalcularon desde los archivos del repositorio citados en cada sección. Cuando una serie tiene una limitación, se declara junto con la dirección probable de su sesgo.

5.1. Resumen de las series

Variable del modelo	Rol (Capítulo 4)	Archivo	Fuente primaria	Cobertura real
Deuda consolidada neta, tenencia del BCRA a valor nominal, variante piso (% PIB)	Rezagada en las ecuaciones	`datos/procesados/deuda_consolidada_neta_nominal_1996_2025.csv` (`deuda_consolidada_neta_nominal_piso_pib`)	MECON y BCRA	1996T1-2025T4, sin FGS; nominal en 80 de 120 trimestres (ver 5.3.4)
Deuda neta a valor de libros y deuda federal bruta (% PIB)	Series de robustez y componente	`datos/procesados/deuda_consolidada_neta_1996_2025.csv`, `datos/procesados/deuda_consolidada_1996_2025.csv`	MECON, Informe de Deuda 31/12/2025	1996T1-2025T4 (6 trimestres interpolados)

Variable del modelo	Rol (Capítulo 4)	Archivo	Fuente primaria	Cobertura real
Pasivos remunerados del BCRA	Componente	`deuda_consolidada_neta_1996_2025.csv`	API BCRA v4.0	1996T1-2025T4 (sin swap del PBoC)
Deuda del Tesoro en poder del BCRA	Componente	`deuda_consolidada_neta_1996_2025.csv`	BCRA, Balance histórico	1996T1-2025T4
Depósitos del Tesoro en el BCRA	Componente	`deuda_consolidada_neta_1996_2025.csv`	API BCRA v4.0, id 1264	1996T1-2025T4
Resultado primario (% PIB, flujo trimestral anualizado)	Endógena	`datos/procesados/resultado_primario_1996_2025.csv` (`pb_pib_trim`)	MECON, Secretaría de Hacienda, esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento (datos.gob.ar, dataset 379)	1996T1-2025T4, mensual, sin desagregación
PIB real y crecimiento	Endógena	`datos/procesados/pib_real_empalme_indec_1996_2003.csv` y `datos/dataset_consolidado_1996_2025.csv`	INDEC, Oferta y Demanda Globales	1996-2003 base 1993 empalmada a base 2004; 2004-2025 directo
EMBI+	Endógena	`datos/dataset_consolidado_1996_2025.csv`	JP Morgan vía Ámbito; spread Brady	1996T1-2025T4
TCRM	Endógena	`datos/dataset_consolidado_1996_2025.csv`	BCRA, `ITCRMSerie.xlsx`	1997T1-2025T4; 1996 retropolado
Tasa de la Fed (con tasa sombra)	Exógena	`datos/procesados/tasa_fed_trimestral_1996_2025.csv`	FRED y Atlanta Fed	1996T1-2025T4

Variable del modelo	Rol (Capítulo 4)	Archivo	Fuente primaria	Cobertura real
VIX	Exógena	`datos/procesados/instrumentos_1996_2025.csv`	Yahoo Finance, ^VIX	1996T1-2025T4
PIB nominal de cuatro trimestres	Denominador	`deuda_consolidada_1996_2025.csv` (`pib_4t_mm`)	INDEC	1996T1-2025T4 (32 trimestres empalmados)

Un cambio metodológico respecto de versiones anteriores: ninguna serie fiscal ni de deuda sale ya de un diccionario escrito a mano. La deuda es el cociente entre stocks en pesos tomados de los informes del MECON y el PIB nominal. El resultado primario se lee de las planillas mensuales de Hacienda y el PIB real de 1996-2003 se empalma con las series publicadas por INDEC. Todas las construcciones son trazables a archivos y reproducibles con los scripts de `codigo/ingesta_datos/`.

5.2. Denominador: PIB nominal de los últimos cuatro trimestres

Un stock de fin de período es una variable de fin de período y el PIB es un flujo anual. Dividir el stock por el PIB de un solo trimestre anualizado mezcla estacionalidad y, con inflación alta, infla el denominador. El denominador elegido es la suma de los últimos cuatro flujos trimestrales del PIB nominal (`pib_4t_mm`, millones de pesos corrientes). En el cuarto trimestre coincide con la convención del FMI, que divide por el PIB del año (FMI, 2025, Annex II, Table 2, nota 1).

- **Fuente.** INDEC, PIB a precios de comprador corrientes. Para 2004T1-2025T4, serie 4.4_OGP_2004_T_17 de datos.gob.ar (88 trimestres). Para 1996T1-2003T4, serie 2.4_OGP_1993_T_17 (base 1993), empalmada con un coeficiente de enlace de 1,0837. Ese coeficiente es la razón entre las medias de 2004 en base 2004 y en base 1993 (32 trimestres, marcados `base1993_empalmada` en `pib_origen`).
- **Límite.** La razón entre bases no es constante a lo largo de 2004 (varía entre 1,07 y 1,12 por trimestre) y se aleja más en años posteriores. El nivel del PIB nominal anterior a 2004 tiene, por lo tanto, una incertidumbre que se traslada a todos los ratios de ese tramo.
- **Costo conocido.** Con inflación de tres dígitos (2023-2024), el PIB de cuatro trimestres rezaga al PIB corriente de fin de período. El ratio se sobreestima en la aceleración y se subestima en la desinflación. El diagnóstico previo, con el PIB del cuarto trimestre anualizado, daba 9,05 % para los pasivos del BCRA en 2023 contra 13,3 % con el denominador adoptado, y el FMI informa 18,4 % para un concepto más amplio. Se declara en la columna `denominador_tipo`.

5.3. Deuda consolidada neta y sus componentes

5.3.1. Definición

Se sigue la definición de consolidación con el banco central del FMI (2021, Annex II, nota 2, p. 72 del archivo local; también nota 23, p. 28). Consolidar implica restar los créditos del banco central contra el gobierno y sumar los pasivos de deuda del banco central, sin moneda ni depósitos de residentes. En símbolos:

D_neta = B − T_BCRA − T_FGS + L_BCRA − DEP, todo dividido por el PIB de cuatro trimestres.

Aquí B es la deuda bruta federal, T_BCRA la deuda del Tesoro en poder del BCRA, T_FGS la deuda del Tesoro en poder del FGS-ANSES, L_BCRA los pasivos remunerados del BCRA y DEP los depósitos del Tesoro en el BCRA. En la serie estimada, T_FGS no está disponible (sección 5.9).

5.3.2. Deuda federal bruta (B)

- **Fuente.** MECON, Secretaría de Finanzas, *Informe de Deuda Pública al 31/12/2025*, hoja A.4.5 (deuda bruta de la Administración Central en miles de millones de dólares, trimestral desde 1998T1). Se multiplica por el tipo de cambio de fin de trimestre de la hoja A.2.4. Control del tipo de cambio: 808,45 al 31/12/2023, igual al cociente USD/ARS de la hoja A.1.1 del informe de 2023. Archivos en `datos/crudos/mecon_deuda/`.
- **Convertibilidad.** Para 1996T1-2001T4 (24 trimestres) el tipo de cambio es 1, por la paridad legal de la Ley 23.928 (`tc_origen = paridad_legal_ley_23928`). Los otros 96 trimestres usan la hoja A.2.4.
- **Interpolación.** En 1996-1997 el informe solo trae el cierre de diciembre. Los seis trimestres no diciembre se interpolan linealmente en dólares (`spnf_origen = interpolado_lineal_usd`, bandera `flag_bruta_interpolada`). Los otros 114 son datos trimestrales del informe. Se interpola porque la alternativa, eliminar seis trimestres, deja agujeros en un VAR de frecuencia trimestral.
- **Perímetro.** Es la deuda bruta de la Administración Central. Excluye la deuda elegible pendiente de reestructuración e incluye tenencias del BCRA, del FGS y de otros organismos públicos.
- **Corrección de una fecha.** La hoja A.2.4 trae una fila con fecha 2022-03-31 duplicada, que corresponde a 2002-03-31 (intercalada con un CER de 1,0481). El script la reasigna solo si detecta la duplicación.

5.3.3. Pasivos remunerados del BCRA (L_BCRA)

- **Moneda local.** API del BCRA, Estadísticas Monetarias v4.0 (`https://api.bcra.gob.ar/estadisticas/v4.0/monetarias`): id 1258 (LEBAC y NOBAC), id 1260 (LELIQ y NOTALIQ), id 1261 (posición neta de pases). La API no devuelve datos de 1258 antes de 2002-03 ni de 1260 antes de 2018-01. En esos tramos el valor es cero y queda una bandera (`lebac_nobac_sin_serie`, `leliq_notaliq_sin_serie`). El cero refleja que el instrumento no existía en la fecha de inicio de la serie, no un dato imputado.
- **Pases en neto.** El id 1261 es pases pasivos menos pases activos y puede ser negativo. Ocurre en 15 trimestres (2001T2-2004T1 y 2024T3-2025T1, bandera `flag_pases_neto_negativo`). En

esos trimestres el BCRA fue acreedor neto y el total reduce la deuda. El FMI informa 0,0 para 2024. Es un desvío declarado.

- **Moneda extranjera.** Id 1259 (LEBAC, LEDIV y BOPREAL en moneda extranjera, valuados en pesos). En 2023-12 y 2024-12 coincide con el id 158 (USD) por el tipo de cambio. Antes de 2002-03 el instrumento no existe y se imputa cero con bandera (24 trimestres, `flag_letras_fx_sin_serie`).
- **Swap con el Banco Popular de China (PBoC).** No existe una serie pública en la API ni en `series.xlsm` de la que se pueda leer el saldo activado. Queda omitido desde 2020 (bandera `flag_swap_pboc_faltante`, 24 trimestres). Su omisión subestima L_BCRA y, por lo tanto, subestima la deuda neta (sesgo en dirección contraria al del FGS).

5.3.4. Deuda del Tesoro en poder del BCRA (T_BCRA): valor contable y valor nominal

Valor contable. Fuente: BCRA, *Balance del Banco Central* histórico (`https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/balbcrhis.xls`), hoja B.C.R.A., columna "Sector oficial, Total". Incluye adelantos transitorios y títulos públicos en pesos, y Letras Intransferibles y títulos en moneda extranjera. Se toma el cierre de trimestre del dato mensual y se verifica que el total sea igual a la suma de sus dos partes. Es la valuación contable del BCRA, que se aparta del nominal desde diciembre de 2019 (ajuste de las Letras Intransferibles) y desde mayo de 2024 (costo amortizado).

Por qué el nominal. La deuda bruta del MECON está a valor nominal. Si de ella se restan tenencias valuadas de otro modo, el neteo mezcla criterios y el resultado no mide ninguna deuda definida. Por eso la serie principal sustituye, en la tenencia del BCRA, el componente en moneda extranjera del balance por el stock nominal de las Letras Intransferibles que publica el MECON.

- **Fuente.** MECON, Secretaría de Finanzas, *Estado de la Deuda Pública*: hojas A.1.9, A.1.10 o A.1.11 según el año, bloque "Letras adquiridas por el BCRA" (miles de dólares), y hoja A.12.3 para 2007-2010. Se suma instrumento por instrumento y el script reproduce los totales del bloque (69.286 millones de dólares en 2024). Se convierte con el tipo de cambio de la serie de deuda. Resumen por ancla en `datos/procesados/letras_intransferibles_bcra_nominal_anclas.csv`.
- **Cobertura.** Hay planillas de cierre de año para 2007-2009 y 2013-2025, y de marzo de 2010. No hay planillas de 2010-12, 2011-12 ni 2012-12. Las Letras empiezan el 3 de enero de 2006, de modo que hasta 2005T4 no hay dato nominal (40 trimestres) y se conserva el valor contable. Hay dato nominal en 80 de 120 trimestres: 17 con ancla oficial, 32 reconstruidos con las fechas de emisión (las letras son de pago único, por lo que si ningún instrumento cambia entre dos anclas el stock se arma con la fecha de emisión), 7 reconstruidos hacia atrás (2006T1-2007T3) y 24 interpolados linealmente entre anclas con canjes o cambios de monto. Las columnas `nominal_metodo` y `flag_nominal_interpolado` lo registran. La interpolación es una aproximación declarada, no un dato.
- **Variante piso.** El componente en moneda extranjera del balance no es igual a las Letras: contiene otros créditos en dólares (hasta 2017 y en 2019-2023 el valor de libros supera al nominal). La sustitución estricta empeoraría 2023 (128,2 contra 119,0). Por eso la serie principal es la variante piso: la tenencia nunca baja del valor de libros, y solo se suma el faltante donde el nominal en pesos supera al componente en moneda extranjera del balance. La variante estricta (`deuda_consolidada_neta_nominal_pib`) y la de libros (`deuda_consolidada_neta_pib`) quedan como series de robustez, junto con la deuda bruta.

5.3.5. Depósitos del Tesoro en el BCRA (DEP)

API del BCRA v4.0, id 1264, "Depósitos del gobierno en el BCRA". Es coherente con la columna "Sector oficial, Depósitos" del Balance (1.002.754 millones de pesos en 2023-12). Cobertura completa, sin interpolaciones. Se incluyen los depósitos en moneda extranjera a la valuación del BCRA.

5.3.6. Identidad verificada

Con los datos del CSV, `bruta − tenencia BCRA + pasivos BCRA − depósitos = deuda neta` se cumple al cuarto decimal en 2023 (119,03) y en 2024 (61,11 con la tenencia nominal piso; 68,31 con valor de libros). La identidad que el FMI usa en el Cuadro 2 (línea 6 = 2 + 4 − 5) también se cumple con sus cifras: 92,9 + 18,4 − 0,5 = 110,8 y 51,4 + 2,2 − 2,1 = 51,5.

La Figura 5.1 muestra las tres series de deuda consolidada y los dos valores de control del FMI. Las tres se mueven juntas; la distancia entre la bruta y las netas es la deuda del Tesoro en poder del BCRA neta de sus pasivos.

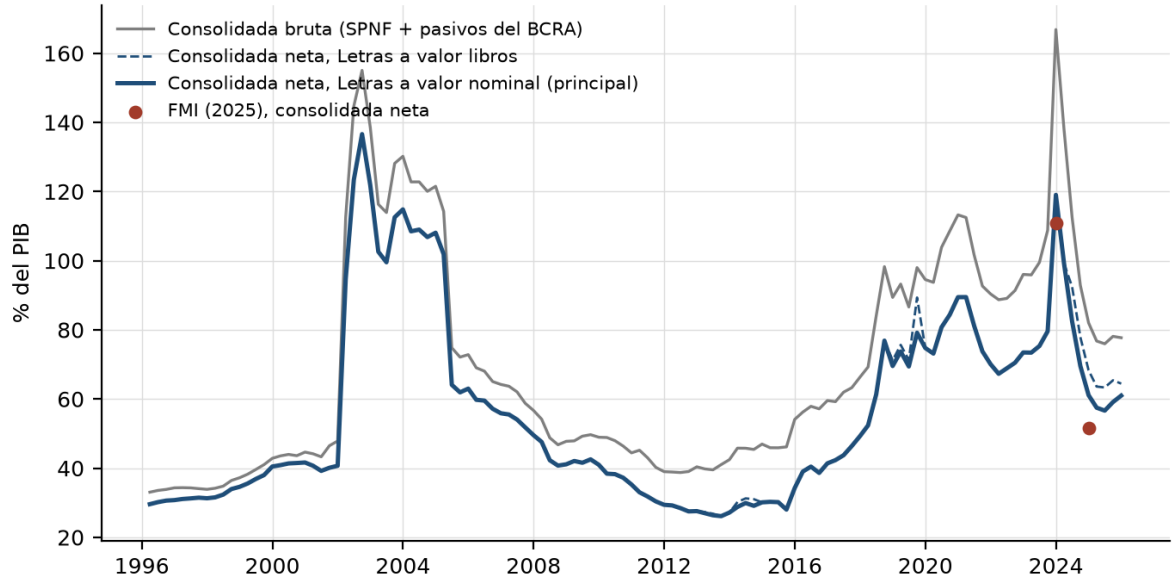


Figura 5.1
Deuda pública consolidada, 1996-2025 (% del PIB de los últimos cuatro trimestres). Los puntos son la deuda consolidada neta del FMI (2025, anexo II, cuadro 2) a diciembre de 2023 y de 2024.

5.4. Resultado primario

- **Fuente.** MECON, Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de Programación Macroeconómica, "Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento. Sector Público Nacional. Base Caja" (datos.gob.ar, dataset 379). Es una serie mensual desde 1993, en pesos corrientes, publicada en tres tramos metodológicos (1993-2006, 2007-2014 y desde 2015). Los archivos crudos están en `datos/crudos/resultado_primario/` y el script es `construir_resultado_primario_1996_2025.py`. Como hay dato mensual para todo el período, **no se desagrega con Denton ni se aplica coeficiente de**

enlace: cada trimestre es la suma de sus tres meses, y se exige que estén los tres (no hay trimestres faltantes).

- **Rentas de la propiedad.** La serie principal incluye las rentas de la propiedad, que es la definición de titular del MECON. Esas rentas agregan las utilidades del BCRA, las rentas del FGS y los intereses cobrados por organismos públicos, y la API no desglosa la transferencia del BCRA. Se calcula además una variante sin rentas (`pb_pib_sin_rentas`), conservadora porque excluye más que el FMI. Las rentas totales fueron de 0,3 a 0,7 puntos del PIB en 1996-2008, de 1,3 a 2,6 en 2009-2014 y de 0,3 a 1,3 en 2015-2025.
- **Medida que entra al modelo.** `pb_pib_trim` = 100 × 4 × (resultado primario del trimestre) / `pib_4t_mm`: el flujo trimestral anualizado sobre el PIB nominal de cuatro trimestres. No se usa la suma móvil de cuatro trimestres (`pb_pib`) porque, al superponer ventanas, induce una autocorrelación artificial de tipo MA(3): su autocorrelación de orden 1 es 0,965, contra 0,649 de `pb_pib_trim`. La contrapartida es que el flujo trimestral conserva estacionalidad (autocorrelación de orden 4 de 0,629), que el sistema absorbe con tres dummies trimestrales (Q1 a Q3). La suma móvil `pb_pib` se mantiene como medida comparable en base anual, y es la que se contrasta con el FMI en 5.8.
- **Quiebres de metodología.** Los empalmes de 2006/2007 y 2014/2015 no tienen período de solapamiento en la API. En las filas de empalme no se observa un salto anómalo (2006T4: 3,24 y 2007T1: 3,12; 2014T4: −0,84 y 2015T1: −1,63), pero no hay una prueba formal. El CSV trae la columna `metodologia` (44, 32 y 44 trimestres por tramo). Entre 1993 y 2006 las privatizaciones no figuran en el primario.
- **Perímetro.** Es el sector público nacional consolidado (administración nacional, organismos descentralizados, seguridad social, fondos fiduciarios y empresas), más amplio que el gobierno federal del FMI. El control cruzado contra el IMIG (desde 2016) da diferencia nula, pero IMIG y esquema AIF son la misma compilación, de modo que no es un control independiente.
- **Comparación con la serie anterior.** Contra la tabla escrita a mano (2004-2025) y el Denton del Compendio (1996-2003), la correlación es 0,89 en 2004-2025 y 0,33 en 1996-2003, con errores absolutos medios de 1,29 y 1,16 puntos. La serie anterior de 1996-2003 era una interpolación de datos anuales y no sirve como referencia de nivel.

5.5. PIB real y crecimiento

- **Fuente 2004T1-2025T4.** INDEC, PIB a precios constantes de 2004 (serie 4.2_OGP_2004_T_17, Oferta y Demanda Globales, datos.gob.ar), en la misma unidad que `PIB_real` de la base.
- **Fuente 1996T1-2003T4.** INDEC, base 1993 (serie 2.2_OGP_1993_T_17, millones de pesos de 1993), empalmada a la base 2004 con un coeficiente de enlace k = 1,751, la media de 2004 de la razón entre ambas bases. Script `construir_pib_real_empalme_indec_1996_2003.py`; salida `datos/procesados/pib_real_empalme_indec_1996_2003.csv`. Reemplaza al empalme anterior, que encadenaba tasas anuales tipeadas y las desagregaba con Denton.
- **Límite del enlace.** La razón entre bases varía entre 1,46 y 1,85 en el solapamiento 2004-2013 por las distintas ponderaciones de precios, de modo que el nivel anterior a 2004 depende de haber elegido 2004 como año de enlace. Las tasas de crecimiento anteriores a 2004, que son lo que entra al modelo, no dependen de esa elección.

- **Estacionalidad.** La serie conserva la estacionalidad de INDEC, que ya no está suavizada. Por ese motivo el nivel trimestral de 1996-2003 difiere de la versión anterior en hasta 9,8 % (2002T1) y 3,5 % en promedio. El sistema la absorbe con las dummies trimestrales, igual que en el resultado primario. Las tasas anuales de la versión anterior eran correctas salvo en 2000 (−0,5 % contra −0,79 %).
- **Transformación.** El crecimiento que entra al sistema es `crec = 100 × Δln(PIB real)`, trimestral, que aparece en la identidad de la deuda (Capítulo 4, sección 4.2). Pierde la primera observación, así que tiene 119 datos. El salto entre 2003T4 y 2004T1 (−2,1 %) es el efecto estacional del cambio de trimestre y no un artefacto del empalme.

5.6. Variables financieras

5.6.1. EMBI+ (riesgo soberano)

- **Definición.** Diferencial de rendimiento de los bonos soberanos argentinos en dólares sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en puntos básicos, promedio trimestral.
- **1999T1-2025T4.** Serie diaria de riesgo país de Ámbito Financiero (`https://mercados.ambito.com//riesgopais/historico/...`), que reproduce el EMBI+ y el EMBI Global de J.P. Morgan. Archivo `datos/embi_real_ambito_1999_2025.csv`. Se promedia por trimestre.
- **1996T1-1998T4.** Se empalma el *stripped spread* de los bonos Brady (1994-1997) con el EMBI+ oficial desde 1998. En el punto de unión se aplica una corrección proporcional de sesgo, k = 540,0/620,0 = 0,8710 (media de 1998T1 del EMBI+ sobre media de 1997T4 del spread Brady), para evitar una discontinuidad espuria de nivel. Es una corrección multiplicativa y preserva la estructura de varianza condicional. El empalme está en `fase22_construccion_spread_1983_2025.py` y la serie resultante en `datos/procesados/spread_soberano_historico_1983_2025.csv` (columna `Spread_Empalmado_pb`). Desde 1999T1 es idéntica punto a punto a la serie de Ámbito.
- **Limitación.** El spread Brady no es exactamente el EMBI+ (distinto universo de instrumentos). El factor k ajusta el nivel pero no el comportamiento de corto plazo. Son 12 de 120 trimestres.

5.6.2. Tipo de cambio real multilateral (TCRM)

- **Fuente.** BCRA, Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (`datos/crudos/ITCRMSerie.xlsx`, hoja de promedios mensuales, base 17-12-2015 = 100).
- **Transformación.** Se divide el índice mensual por su valor de diciembre de 2001 (69,213) y se promedia por trimestre. La serie queda con diciembre de 2001 = 1. Recalculado desde el archivo crudo, el resultado coincide con `tcrm_real_bcra_1997_2025.csv` con una diferencia máxima de $4{,}4 \times 10^{-16}$. Esa base se elige porque deja el índice en torno de 1 y no altera su dinámica.
- **Cobertura.** El BCRA publica el índice desde enero de 1997. Los cuatro trimestres de 1996 (3,3 % de la muestra) se retropolan con una regresión de ln(TCRM) sobre una tendencia lineal en 1997T1-1999T4 (12 observaciones), proyectada hacia atrás, y se marcan con `es_interpolado_tcrm = 1`. Es la única variable del sistema en que una proyección reemplaza a una fuente primaria. La alternativa, perder un año de muestra, se considera peor que una aproximación declarada. Los

resultados centrales se verifican reestimando desde 1997 (Capítulo 6).

5.6.3. Tasa de política de la Fed, con tasa sombra de Wu y Xia

- **Fuentes.** FEDFUNDS (tasa efectiva de fondos federales, mensual), FRED (`https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS`). Tasa sombra de Wu y Xia (2016), mensual, Federal Reserve Bank of Atlanta (`https://www.atlantafed.org/cqer/research/wu-xia-shadow-federal-funds-rate`). Copias en `datos/crudos/tasa_fed/`; script `ingesta_tasa_fed_1996_2025.py`; salida `tasa_fed_trimestral_1996_2025.csv`.
- **Construcción.** Cada serie mensual se promedia por trimestre. La variable `tasa_politica_fed` toma la tasa sombra cuando el promedio trimestral de FEDFUNDS es menor que 0,25 % y están los tres meses de la sombra. En los demás casos usa FEDFUNDS. El umbral 0,25 % es el techo del rango objetivo en el piso cero. Resultado: `fedfunds` en 84 trimestres, `shadow_wu_xia` en 35 (2009T1-2015T4 y 2020T2-2021T4) y `fedfunds_zlb_sin_shadow` en uno.
- **Por qué la sombra.** En el piso cero la tasa efectiva deja de reflejar la orientación de la política y su variación subestima las medidas no convencionales. La sombra recupera esa orientación.
- **Empalme en 2022T1.** La hoja de Wu y Xia termina en febrero de 2022. 2022T1 está en el piso cero (FEDFUNDS = 0,12 %) pero solo tiene dos meses de sombra, así que se usa FEDFUNDS y se marca. El salto entre 2021T4 (−1,57 %, sombra) y 2022T1 (0,12 %) es de unos 1,7 puntos y es un artefacto de la definición. Entra una vez en la primera diferencia. Los trimestres 2022T2-2025T4 usan FEDFUNDS.
- **Uso.** En el modelo entra como variación trimestral (ΔFed), con una media de −0,012 pp y un desvío estándar de 0,505 pp (119 variaciones). Ese desvío es el tamaño del shock del Capítulo 4. El ciclo 2022-2023 acumula 6,90 pp con la sombra de base y 5,25 pp medido solo con FEDFUNDS.

5.6.4. VIX

Índice de volatilidad implícita del CBOE (^VIX), cierre diario de Yahoo Finance descargado con `yfinance` (`ingesta_instrumentos_1996_2025.py`), promedio trimestral. Tiene cobertura real desde 1996, sin faltantes (120 observaciones). Entra como exógena en nivel (Adler y Sosa, 2013, citados en el Capítulo 4).

Las Figuras 5.2 y 5.3 muestran las cuatro variables endógenas y las dos exógenas del SVARX en la muestra completa.

5.7. Variables que figuran en la base pero no entran en el sistema

El CER (existe desde 2002), la brecha del producto (filtro Hodrick-Prescott, $\lambda = 1600$) y los instrumentos de las pruebas de variables instrumentales no forman parte del SVARX principal. Se documentan en `datos/codebook.md`.

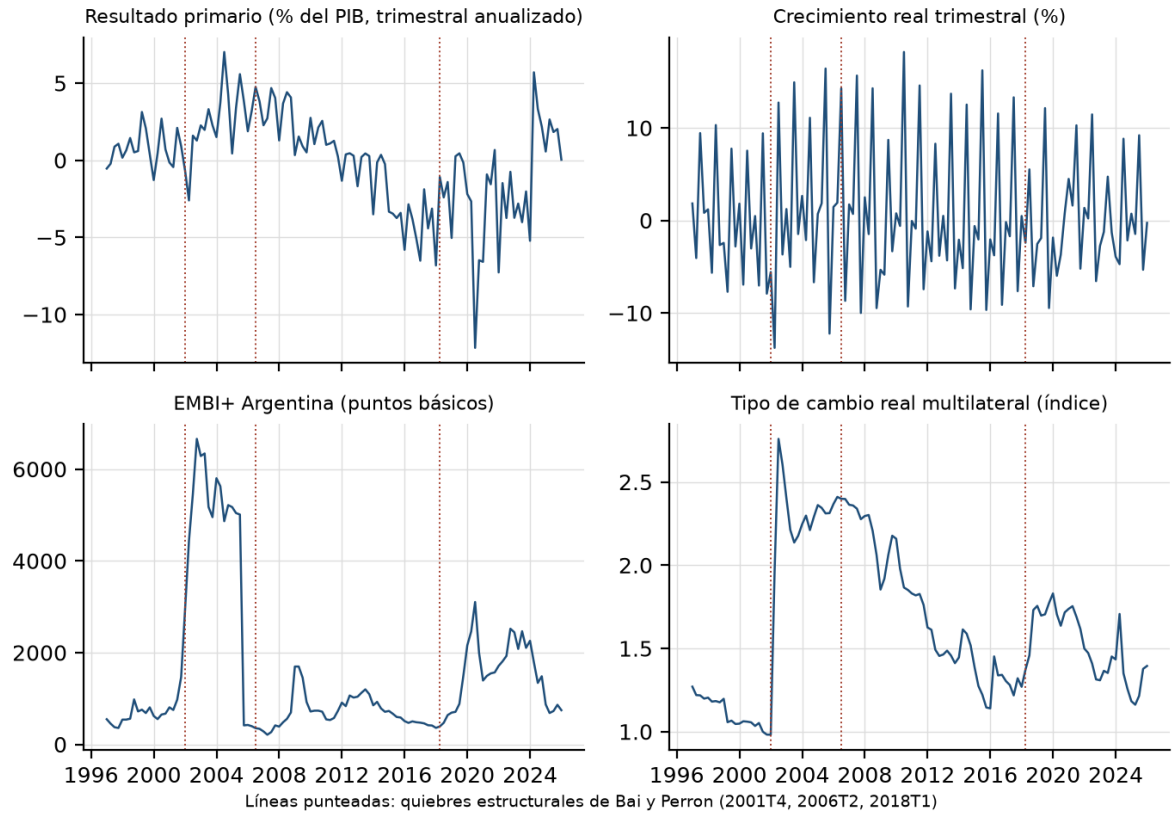


Figura 5.2
Variables endógenas del SVARX, 1996-2025. El crecimiento es la variación trimestral del PIB real sin desestacionalizar; la estacionalidad la absorben las variables binarias del modelo. Las líneas punteadas marcan los quiebres de Bai y Perron.

5.8. Comparación con cifras oficiales e independientes

Esta sección calcula, desde los CSV del repositorio, cada cifra propia y la compara con el FMI (2025), *Country Report* No. 25/95 (Annex II, Table 2 para la deuda; Table 3b para el resultado primario; datos en `datos/procesados/escenario_base_fmi_cr2595.csv`). El FMI publica el cuadro de deuda solo para 2023-2026.

5.8.1. Tabla de control, deuda (% del PIB, cierre de diciembre)

Concepto	2023 propio	2023 FMI	Dif.	2024 propio	2024 FMI	Dif.
1. Deuda federal bruta	153,5	155,4	−1,9	82,1	85,3	−3,2
3. Deuda del Tesoro en poder del sector público	48,6 (solo BCRA, nominal piso)	62,5 (BCRA y FGS)	−13,9	20,4 (solo BCRA, nominal piso)	33,9 (BCRA y FGS)	−13,5

Concepto	2023 propio	2023 FMI	Dif.	2024 propio	2024 FMI	Dif.
4. Pasivos del BCRA, total	14,6	18,4	−3,8	1,6	2,2	−0,6
en moneda local	13,3	16,2	−2,9	−0,06	0,0	−0,1
en moneda extranjera (sin swap)	1,3	2,1	−0,8	1,6	2,1	−0,5
5. Depósitos del Tesoro en el BCRA	0,52	0,5	0,0	2,10	2,1	0,0
6. Deuda neta consolidada (nominal piso)	**119,0**	**110,8**	**+8,2**	**61,1**	**51,5**	**+9,6**
Memo: deuda neta a valor de libros	119,0	110,8	+8,2	68,3	51,5	+16,8

Fuentes: columnas propias en `deuda_consolidada_neta_nominal_1996_2025.csv` (diciembre de cada año); columnas FMI en `escenario_base_fmi_cr2595.csv` (variables `a2_*`). El control está además en `deuda_consolidada_neta_nominal_1996_2025_control_fmi.csv`. En dólares, el FMI publica 367,9 y 478,7 mil millones para la deuda bruta federal y 262,2 y 289,0 para la deuda neta consolidada (2023 y 2024).

Lectura. La deuda bruta, los depósitos y los pasivos en moneda local replican al FMI dentro de 3 puntos, y los depósitos coinciden. La diferencia en la bruta se debe a que el FMI agrega intereses capitalizados, *holdouts* y reclamos por el cupón PIB (nota 1 del cuadro), que no figuran en los informes del MECON, y a la versión de PIB de su informe. La diferencia de los pasivos del BCRA en 2023 es compatible con la omisión del swap con el PBoC y de otros instrumentos, aunque no se pudo verificar por falta de una serie. La valuación nominal no cambia 2023, porque en ese año el valor de libros ya supera al nominal y la variante piso conserva el de libros. En 2024 reduce la deuda neta de 68,3 a 61,1 y la brecha con el FMI, de 16,8 a 9,6 puntos.

5.8.2. Descomposición de la diferencia en la deuda neta

Como la deuda neta es B − T + L − DEP, la diferencia propio menos FMI es la suma de las diferencias de cada línea.

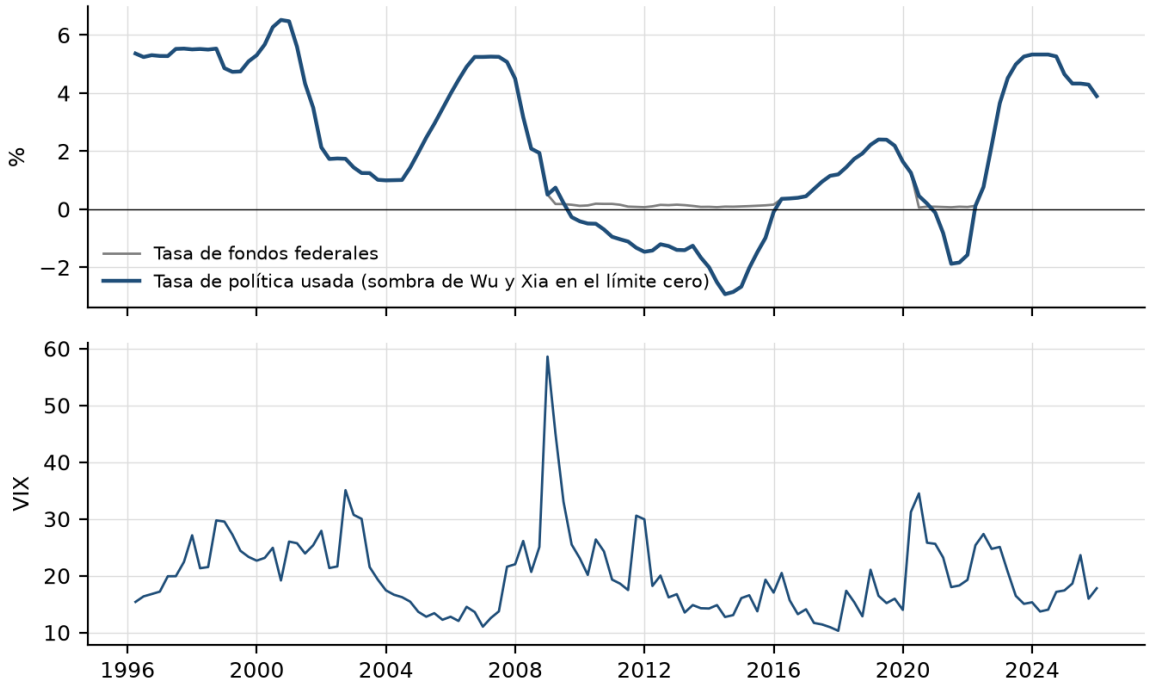


Figura 5.3
Variables exógenas del SVARX. Arriba, tasa de política de la Reserva Federal: tasa de fondos federales y, en el límite cero, tasa sombra de Wu y Xia (2016). Abajo, VIX. Promedios trimestrales.

Componente	2023 (pp)	2024 (pp)
Deuda bruta	−1,9	−3,2
Menos tenencias intra-públicas (diferencia de signo cambiado)	+13,9	+13,5
Pasivos del BCRA	−3,8	−0,6
Menos depósitos del Tesoro	0,0	0,0
Diferencia en la deuda neta	**+8,2**	**+9,6**

Las filas de 2024 no suman exactamente por redondeo. El exceso de nuestra deuda neta sobre la del FMI proviene del neteo incompleto de las tenencias intra-públicas, que compensa con creces la bruta menor y los pasivos menores.

5.8.3. Resultado primario y otras comparaciones

El FMI (2025, Table 3b) informa el resultado primario del gobierno federal sin las transferencias de utilidades del BCRA (0,9% del PIB en 2023 y 0,0% en 2024, nota 9). La comparación usa la medida anual comparable `pb_pib` (suma de cuatro trimestres sobre PIB de cuatro trimestres, cierre de diciembre), no la `pb_pib_trim` que entra al modelo.

Resultado primario (% PIB)	2023	2024
Propio, con rentas (serie principal)	−2,66	1,78
Propio, sin rentas (cota conservadora)	−3,67	1,01
Propio con rentas menos transferencia BCRA del FMI	−3,56	1,78
Serie anterior (tabla escrita a mano)	−2,90	1,40
FMI (2025), gobierno federal sin transferencias del BCRA	−2,8	1,8

Fuente: `datos/procesados/resultado_primario_1996_2025_control.csv`. La serie propia con rentas queda a 0,14 puntos del FMI en 2023 y a 0,02 en 2024, y los signos coinciden. Esa cercanía debe leerse con cuidado: el agregado propio es el sector público nacional con todas las rentas, y el del FMI es el gobierno federal sin las transferencias del BCRA, de modo que parte de la coincidencia puede ser casual. En 2023, descontando la transferencia del BCRA que informa el FMI, la serie propia daría −3,56, a 0,76 puntos de la cifra del FMI. La serie propia ya no es una tabla escrita a mano, pero el control contra el FMI sigue siendo de orden de magnitud por el cambio de perímetro y por los quiebres de metodología de 2006/2007 y 2014/2015 (sección 5.4).

Concepto	Propio	Contraste	Fuente del contraste
Crecimiento real del PIB 2023 (media anual del índice)	−1,9 %	−1,6 %	FMI (2025), Cuadro 1
Crecimiento real del PIB 2024	−1,4 %	−1,7 %	FMI (2025), Cuadro 1
Cociente USD/ARS al 31/12/2023	808,45	808,45	MECON, hoja A.1.1 (informe 2023)
Pasivos del BCRA 2023, con PIB anualizado del cuarto trimestre	9,05 %	13,3 % con el denominador adoptado	`deuda_consolidada_1996_2025_control_fmi.csv`

Las diferencias de crecimiento (0,3 puntos) son compatibles con revisiones de INDEC posteriores al informe del FMI. Ambos años pertenecen al tramo con base 2004 directa, de modo que el empalme de 1996-2003 no interviene.

5.8.4. Control del T_BCRA contra el stock nominal del MECON

El Informe de Deuda del MECON publica, en la hoja A.1.9, el valor nominal de las Letras adquiridas por el BCRA (en miles de dólares). Es el insumo de la serie nominal de 5.3.4.

Concepto	31/12/2023	31/12/2024
Letras Intransferibles, nominal MECON (miles de millones de USD)	67,2	69,3
Tenencia del BCRA en moneda extranjera, valor contable (miles de millones de USD)	89,2	28,6
Tenencia del BCRA,% del PIB: valor de libros	48,6	13,2
Tenencia del BCRA,% del PIB: nominal piso	48,6	20,4

En 2023 la columna contable de moneda extranjera incluye otros créditos en dólares, por lo que supera al nominal de las Letras, y el piso conserva el valor de libros. Es la razón de que la variante estricta empeore 2023 (128,2). En 2024 el nominal de las Letras supera en 40,7 mil millones de USD a toda la tenencia en moneda extranjera que registra el Balance, y la tenencia sube 7,2 puntos del PIB. Eso confirma que el valor contable subestima la tenencia en 2024.

5.9. La diferencia con el FGS-ANSES y otras limitaciones de la deuda neta

5.9.1. Dos conceptos distintos

La consolidación con el banco central (FMI, 2021) y la exclusión de las tenencias intra-públicas son operaciones distintas.

- **Consolidación con el banco central.** Se netean los créditos del BCRA contra el Tesoro y se suman los pasivos de deuda del BCRA. Cambia el perímetro hacia el sector público ampliado con el banco central. Es lo que implementa la serie de esta tesis.
- **Exclusión de tenencias intra-públicas.** Se resta de la deuda del Tesoro la parte cuyo acreedor es otra entidad pública (el FGS-ANSES, organismos de la seguridad social, bancos públicos). El FMI (2025, Annex II, Table 2) lo aplica en la línea 3, “Deuda del Tesoro intra-sector público (BCRA y FGS)”.

Nuestra serie netea el BCRA, ahora a valor nominal, pero **no netea las tenencias del FGS-ANSES ni las de otros tenedores públicos**. No se trata de una omisión por criterio, sino de falta de datos.

5.9.2. Por qué no se pudo incluir

La serie de tenencias del FGS se publica en el Informe Estadístico Mensual y en los Anuarios del FGS de ANSES. El sitio de ANSES bloquea las descargas automatizadas con una protección anti-bot (HTTP 403). Los archivos guardados como `datos/crudos/deuda_consolidada_neta/fgs_`

`anuario2024.pdf` y `p.html` son páginas HTML de bloqueo de 880 bytes, no el documento. Ninguna cifra del FGS está en los CSV (`tenencia_fgs_tesoro_pib` es vacía en las 120 filas, `flag_fgs_faltante = 1`). El MECON no ofrece una apertura trimestral por tenedor sectorial (la hoja A.4.5 clasifica por residencia), y el FMI da las tenencias solo para 2023-2026. Aproximar con una cifra no verificada violaría la regla de no fabricar datos.

5.9.3. Magnitud y dirección del sesgo

- **Brecha 2023 y 2024.** El FMI resta 62,5 puntos del PIB en 2023 y 33,9 en 2024 por tenencias del BCRA y del FGS. Nosotros restamos 48,6 y 20,4 (solo BCRA, nominal). La diferencia es 13,9 y 13,5 puntos, y se traslada a la deuda neta: nuestra serie está por encima de la del FMI en 8,2 y 9,6 puntos (tabla 5.8.2), una vez compensadas las diferencias menores de bruta y pasivos.
- **Qué parte es valuación.** Con la tenencia del BCRA a valor nominal, la valuación deja de ser una fuente de brecha en 2024: la brecha de la neta pasa de 16,8 a 9,6 puntos. Lo que resta (13,9 puntos en 2023 y 13,5 en 2024 en la línea 3) es un residuo que incluye al FGS, a otros tenedores públicos y a diferencias de cobertura. **No se puede asignar entre ellos con los datos disponibles.** La estabilidad de ese residuo entre 2023 y 2024 (13,9 y 13,5) es compatible con un componente de nivel relativamente constante, aunque con dos observaciones no es una prueba.
- **Desde cuándo.** El FGS se crea por el Decreto 897/2007, dictado el 12 de julio de 2007 y publicado el 13 de julio de 2007 en el Boletín Oficial (Poder Ejecutivo Nacional, 2007, según la base normativa de la AFIP). Su importancia creció tras la incorporación de los fondos de las AFJP en 2008 (Decreto 2103/2008). Por eso, **desde 2007T3 nuestra serie neta es una cota superior de la neta del FMI**. Antes de esa fecha el FGS no existe como tenedor, y los 46 trimestres de 1996T1 a 2007T2 tienen todos los componentes (bandera `comparable_fmi = 1`). Para ese tramo no hay cifra del FMI con la que contrastar.
- **Otras fuentes de brecha y su signo.**

Fuente	Efecto sobre nuestra deuda neta
FGS-ANSES y otros tenedores públicos sin netear	Sobreestima
Letras Intransferibles interpoladas o reconstruidas entre anclas (24 y 32 trimestres)	Ruido sin signo definido
Trimestres sin dato nominal (hasta 2005T4), con valor de libros	Sin efecto relevante, las Letras no existían
Swap con el PBoC activado omitido (desde 2020)	Subestima
Pases en neto, con trimestres negativos (2024T3-2025T1)	Subestima
Bruta del MECON excluye intereses capitalizados, *holdouts* y cupón PIB	Subestima

El balance de las fuentes es una sobreestimación en 2023 y 2024 y probablemente en todo 2007-2025, de entre 8 y 10 puntos del PIB en esos dos años de control.

5.9.4. Cómo se trata en el análisis

La serie se presenta como **deuda neta consolidada con el BCRA, a valor nominal, sin neteo del FGS**, y no como "la deuda neta del FMI". En el modelo entra rezagada y cumple una función de retroalimentación, de modo que la corrección de nivel no cambia la dinámica si la brecha es aproximadamente estable. Con la valuación nominal la brecha pasa de 8,2 a 9,6 puntos entre 2023 y 2024, una variación de 1,4 puntos, frente a los 8,6 puntos (de 8,2 a 16,8) que tenía con valor de libros. La condición de brecha estable se cumple mucho mejor que antes. El sistema se estima además con la deuda neta a valor de libros y con la deuda bruta como series de contraste (`deuda_consolidada_neta_1996_2025.csv` y `deuda_consolidada_1996_2025.csv`), de modo que la conclusión pueda evaluarse con tres medidas. El cierre de la brecha restante exige dos insumos: las series de tenencias del FGS en ANSES (descarga manual) y el saldo del swap activado (estados contables del BCRA).

5.10. Estadísticos descriptivos

Muestra 1996T1-2025T4 (120 trimestres). El crecimiento y la variación de la Fed pierden una observación por la primera diferencia; la muestra efectiva del sistema son 117 trimestres (1996T4-2025T4). Las variables del sistema de estimación son las filas 1, 6 y 8 a 12 (el resultado primario en su versión `pb_pib_trim`).

Variable	Media	Desv. est.	Mínimo	Máximo	n
Deuda consolidada neta, nominal piso (% PIB)	55,97	26,89	26,13	136,60	120
Deuda consolidada neta, valor de libros (% PIB)	56,55	27,15	26,13	136,60	120
Deuda federal bruta (% PIB)	64,37	31,45	31,86	154,59	120
Tenencia del BCRA de deuda del Tesoro, nominal piso (% PIB)	12,98	8,07	1,82	48,57	120
Pasivos remunerados del BCRA (% PIB)	5,22	3,53	−2,29	14,58	120

Variable	Media	Desv. est.	Mínimo	Máximo	n
Resultado primario, flujo trimestral anualizado, `pb_pib_trim` (% PIB)	−0,02	3,11	−12,16	7,02	120
Resultado primario, suma de cuatro trimestres, `pb_pib` (% PIB)	0,05	2,34	−6,43	3,93	120
Crecimiento real del PIB (pp trimestral, 100·Δln)	0,48	7,29	−13,77	18,21	119
EMBI+ (pb)	1483,95	1573,84	210,22	6658,98	120
TCRM (dic. 2001 = 1)	1,63	0,45	0,98	2,76	120
Tasa de política de la Fed (%)	2,08	2,67	−2,92	6,52	120
Variación de la tasa de la Fed (pp)	−0,01	0,50	−1,43	1,69	119
VIX (puntos)	20,15	7,11	10,31	58,60	120

Fuente: cálculo propio sobre los CSV citados en 5.1. La desviación estándar es muestral (ddof = 1). Los depósitos del Tesoro en el BCRA tienen media de 0,64 % del PIB y desvío de 0,77, y no forman parte de las estadísticas del sistema. El resultado primario trimestral tiene un desvío mayor que el de la suma de cuatro trimestres por su estacionalidad (el mínimo, −12,16, ocurre en 2020T2 y el máximo, 7,02, en 2004T2). El crecimiento del PIB tiene un desvío alto porque la serie conserva la estacionalidad de INDEC y porque el tramo 1996-2003 contiene variaciones trimestrales de la crisis de 2001-2002 (mínimo en 2002T1, máximo en 2010T2). El máximo de la deuda neta ocurre en 2002T3 y el mínimo en 2013T3. El máximo del EMBI+ ocurre en 2002T3 y el mínimo en 2007T1.

5.11. Resumen de limitaciones de datos

1. **Deuda neta sin FGS.** Cota superior de la neta del FMI desde 2007T3, con una brecha de 8,2 puntos en 2023 y 9,6 en 2024 (secciones 5.8 y 5.9).

2. **Resultado primario.** Incluye todas las rentas de la propiedad, entre ellas las utilidades del BCRA que la API no permite separar. Perímetro del sector público nacional, no del gobierno federal del FMI, y quiebres de metodología en 2006/2007 y 2014/2015 sin período de solapamiento.
3. **Valuación nominal de la tenencia del BCRA.** Hay dato nominal en 80 de 120 trimestres; 24 están interpolados y 39 reconstruidos con fechas de emisión o hacia atrás. Los 40 trimestres anteriores a 2006 conservan el valor de libros porque las Letras no existían.
4. **Empalme 1996-2003** del PIB real (base 1993 a base 2004, coeficiente k = 1,751) y del PIB nominal (coeficiente 1,0837). Incertidumbre de nivel por el coeficiente de enlace, sin efecto sobre las tasas de crecimiento del PIB real.
5. **Seis trimestres de deuda bruta interpolados** (1996-1997) y **cuatro de TCRM retropolados** (1996).
6. **Swap con el PBoC** y **pases en neto** en los pasivos del BCRA.
7. **Denominador** con rezago en períodos de inflación alta.

Capítulo 6

Resultados

Todos los resultados de este capítulo salen de la misma muestra efectiva, 1998T2-2025T4 (111 trimestres), y del mismo escenario base, el del FMI (2025, anexo II). La especificación principal usa la deuda consolidada neta con las Letras Intransferibles a valor nominal, que parte de 61,0 % del PIB en diciembre de 2025. Las cifras se pueden reproducir con `codigo/modelos/fase24_svarx_1996_2025.py` y `codigo/modelos/fase25_simulacion_dsa_svarx.py`.

6.1. El SVARX estimado

Rezagos y diagnósticos. Con la regla de la sección 4.5, el modelo usa tres rezagos. La raíz de mayor módulo del polinomio característico es 0,96, de modo que el sistema es estable y tiene representación de medias móviles. La prueba de Portmanteau con 12 rezagos da un p-valor de 0,036: queda algo de autocorrelación en los residuos, que se informa como limitación. Los residuos no son normales ($p < 0{,}001$), lo que justifica remuestrear shocks históricos en lugar de suponer normalidad. La prueba ARCH-LM con cuatro rezagos no detecta heterocedasticidad condicional en ninguna ecuación (p-valores entre 0,87 y 0,99). El *bootstrap* salvaje es válido con y sin heterocedasticidad, así que su uso no depende de este resultado.

Reacción fiscal. El coeficiente de la deuda rezagada en la ecuación del resultado primario es 0,051 ($p = 0{,}019$), con un intervalo de 90 % del *bootstrap* de [0,020; 0,082]. Diez puntos más de deuda en relación con el PIB se asocian, en promedio, con medio punto más de superávit primario. El resultado no depende del perímetro de la deuda:

Serie de deuda	Rezagos	Reacción fiscal	Intervalo de 90 %
Consolidada neta, Letras a valor nominal (principal)	3	0,051	[0,020; 0,082]
Consolidada neta, Letras a valor libros	3	0,053	[0,021; 0,085]
Consolidada bruta	4	0,054	[0,027; 0,079]

El signo coincide con el que encuentran Celasun et al. (2006) en su panel de economías emergentes. La política fiscal argentina respondió a la deuda en el período, pero con un coeficiente chico. La simulación muestra si esa respuesta alcanza para estabilizarla.

Respuesta a la tasa de la FED. Un aumento de un desvío estándar en la tasa de política de la FED (0,50 puntos porcentuales) no produce respuestas sistemáticas de las variables domésticas (Figura 6.1). El EMBI+ sube 9 puntos básicos en el trimestre del shock, con un intervalo de 90% de [-83; 103], y 12 puntos básicos a los dos años, con un intervalo de [-14; 42]. De las 84 respuestas estimadas (cuatro variables en 21 horizontes), solo tres tienen una banda de 90% que excluye el cero: el crecimiento en el trimestre del shock (+0,5 puntos), el resultado primario un trimestre después (-0,35 puntos del PIB) y el tipo de cambio real tres trimestres después (una leve apreciación). Con bandas de 90%, el azar ya produciría unas ocho exclusiones aunque la FED no tuviera ningún efecto, y los signos del crecimiento y del tipo de cambio real son los contrarios a los que predice la teoría. Con 111 trimestres y un shock chico, el modelo no puede distinguir los efectos indirectos de la FED del ruido.

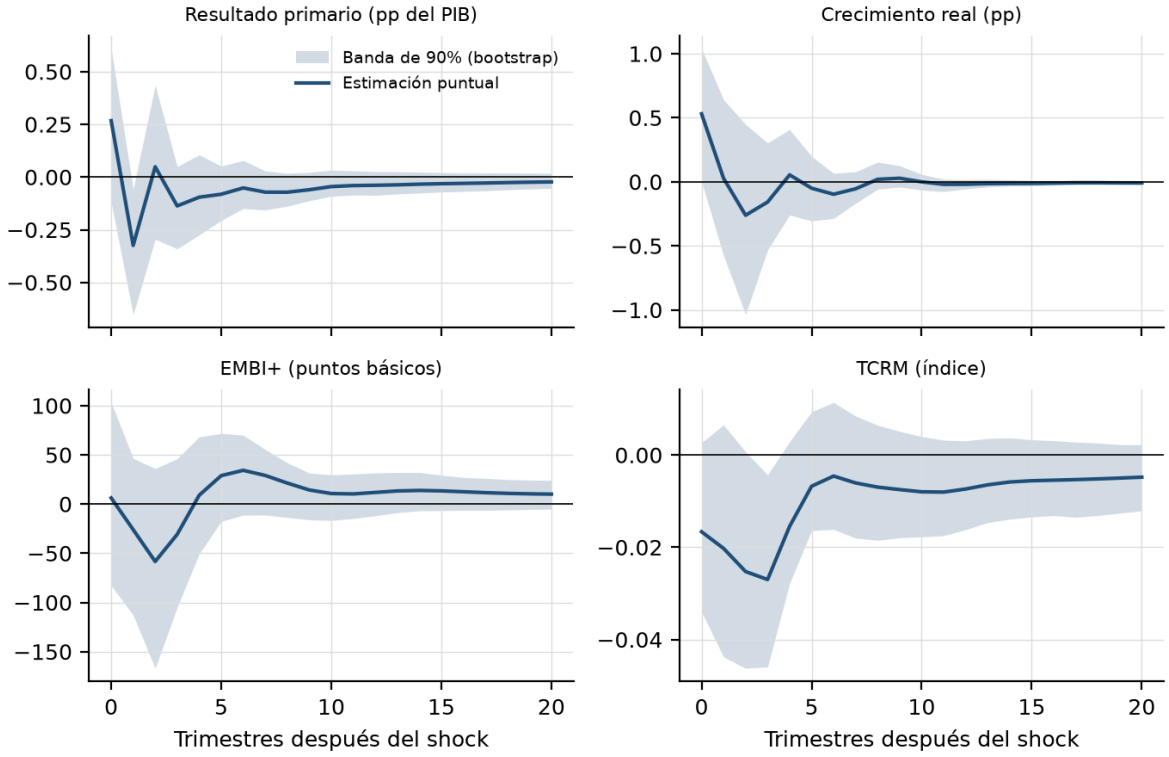


Figura 6.1
Respuestas al impulso ante una suba de la tasa de la FED. Aumento de un desvío estándar (0,50 puntos porcentuales) de la tasa de política; deuda consolidada neta, tres rezagos; bandas de 90% del bootstrap salvaje (1.000 réplicas).

6.2. El gráfico de abanico

La Tabla 6.1 resume la distribución de la deuda simulada. La mediana baja de 61,0% del PIB en 2025 a 35,9% en 2030 y a 16,7% en 2035. La Figura 6.2 muestra el abanico. La caída la determina el escenario base del FMI, que combina un superávit primario de alrededor de 2,5% del PIB con una tasa de interés efectiva de alrededor de 4% y un deflactor del PIB que crece cerca de 7,5% por año. Con esos supuestos, la tasa real que paga la deuda es negativa y la licua año tras año.

Tabla 6.1. Deuda consolidada neta simulada (% del PIB), percentiles

Año	p5	p25	Mediana	p75	p95
2026	46,0	49,7	52,8	56,9	64,5
2028	37,7	41,9	45,6	50,0	57,9
2030	25,9	31,2	35,9	40,7	49,6
2032	15,0	21,1	26,9	32,7	44,2
2035	2,2	9,6	16,7	23,7	38,5

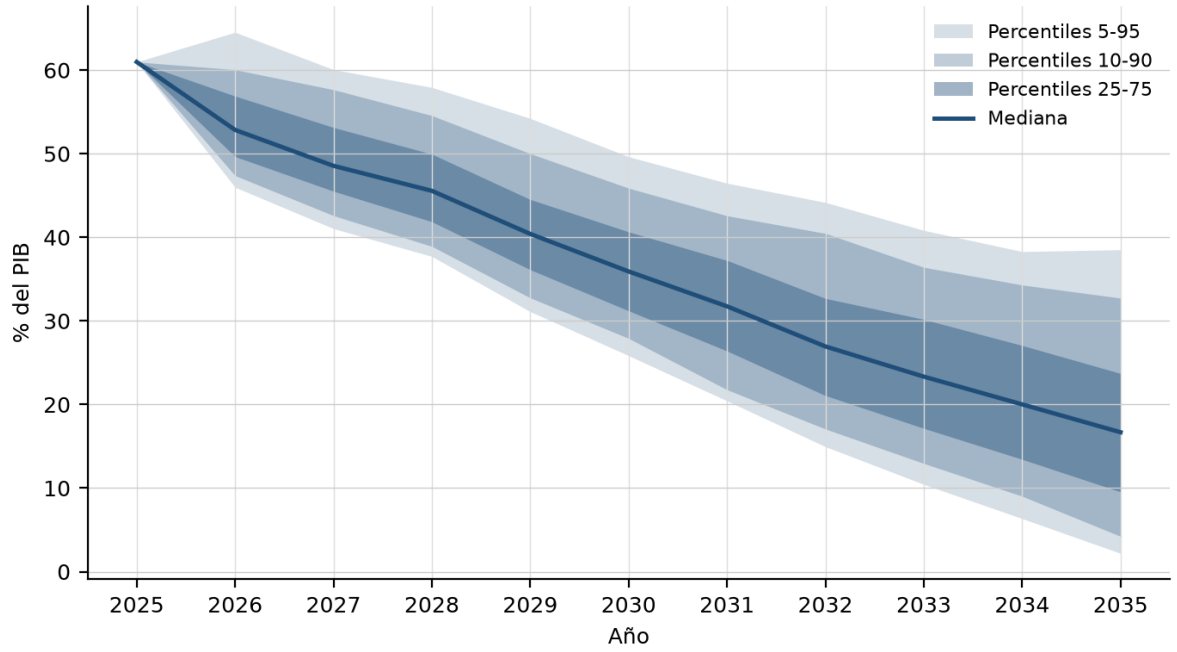


Figura 6.2
Gráfico de abanico de la deuda consolidada neta simulada, 2025-2035 (% del PIB). Escenario base del FMI (2025) con shocks estructurales del SVARX; 300 réplicas de parámetros por 400 trayectorias.

El ancho del abanico entre los percentiles 5 y 95 es de 19,4 puntos en 2030, con un intervalo de 90% de [15,4; 24,3]. El del FMI para la deuda federal bruta es 74,2 (FMI, 2025, anexo II, cuadro 7). El Capítulo 7 analiza esta diferencia.

6.3. Contraste de H1a

H1a sostiene que el superávit primario, por sí solo, no basta para estabilizar la deuda, porque la condicionan también el crecimiento, el tipo de cambio real y el riesgo país. El contraste compara la contribución de cada bloque de shocks a la varianza de la deuda simulada en 2035.

Bloque de shocks	Participación en la varianza de la deuda en 2035	Intervalo de 90%
Fiscal	19,4%	[3,5; 41,2]
Actividad	21,6%	[3,9; 49,9]
Cambiario y de riesgo (EMBI+ y TCRM)	59,0%	[12,5; 89,5]
No fiscal menos fiscal (diferencia)	61,2 puntos	[17,5; 93,0]

Los shocks no fiscales explican cerca de cuatro quintos de la incertidumbre sobre la deuda en 2035, y el intervalo de la diferencia con el fiscal excluye el cero. **H1a queda respaldada.** El bloque cambiario y de riesgo es el que más pesa. El resultado es coherente con la reacción fiscal positiva de la sección 6.1: el superávit responde a la deuda, pero la variabilidad de la deuda la dominan el tipo de cambio real y el riesgo país.

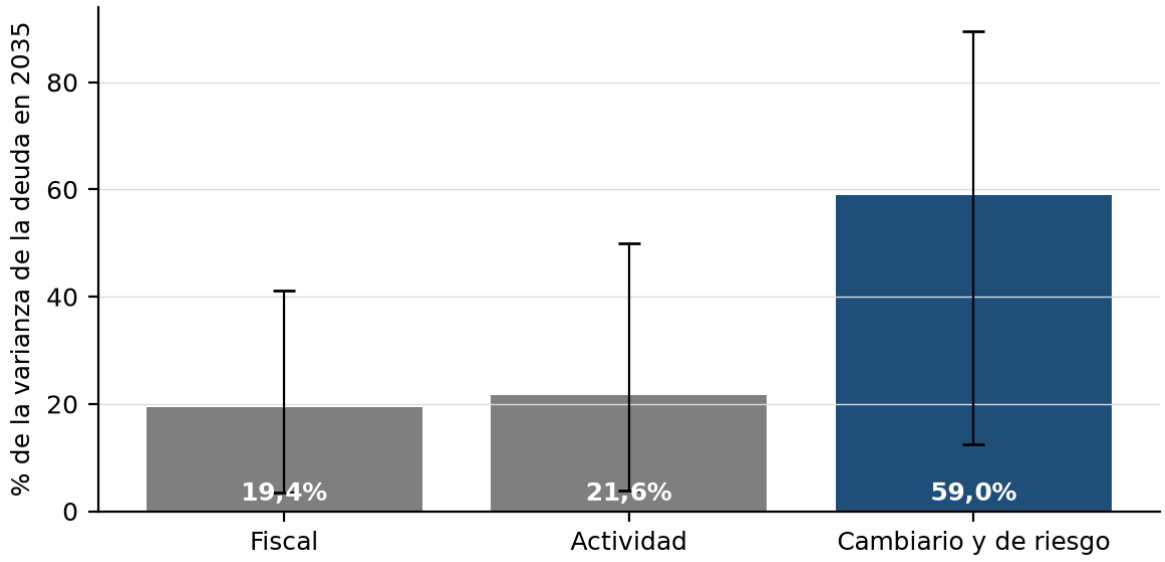


Figura 6.3
Varianza de la deuda en 2035 por bloque de shocks. Participación de cada bloque de shocks estructurales en la varianza de la deuda simulada en 2035. Las barras de error son el intervalo de 90% entre réplicas de parámetros.

6.4. Contraste de H1b

Horizonte	Probabilidad de no estabilización	Intervalo de 90 %	Criterio (límite inferior > 3 %)
2030 (cinco años, el horizonte del FMI)	11,8 %	[8,0; 15,8]	Se cumple
2035 (diez años)	6,0 %	[3,0; 9,8]	Límite inferior igual al umbral

A cinco años, la probabilidad de que la deuda consolidada no se estabilice es de 11,8 %, casi cuatro veces el 3 % del FMI, y el intervalo de 90 % queda entero por encima del umbral. **H1b queda respaldada en el horizonte en que el FMI mide su métrica.** A diez años la probabilidad baja a 6,0 %, porque el escenario base sigue reduciendo la deuda y cada vez menos trayectorias terminan con la deuda en aumento. El límite inferior del intervalo coincide con el 3 %, así que a diez años el contraste no rechaza que la probabilidad sea igual a la del FMI.

6.5. Contraste de H2

Escenario	Diferencia en la probabilidad de no estabilización en 2035	Diferencia en la deuda media en 2035
Suba de un desvío estándar (0,50 pp)	+0,5 pp [0,0; 1,5]	+0,7 pp del PIB
Repetición del ciclo 2022-2023 (+5,25 pp en ocho trimestres)	+7,7 pp [2,5; 16,0]	+7,0 pp del PIB [1,4; 16,0]

Entre corchetes, los intervalos de 90 %.

Con un shock de un desvío estándar, el intervalo de la diferencia en la probabilidad toca el cero, de modo que no hay un efecto distinguible. Con una suba como la de 2022-2023, la probabilidad de no estabilización en 2035 sube 7,7 puntos y la deuda esperada, 7,0 puntos del PIB, y los dos intervalos excluyen el cero. **H2 queda respaldada para un endurecimiento de la magnitud del de 2022-2023, y no para un shock de un desvío estándar.**

Para saber por qué canal pasa el efecto, se repitió el escenario de 2022-2023 anulando la respuesta de las variables domésticas a la FED, de modo que solo actúa el mayor costo de refinanciar la deuda en dólares. Con los parámetros estimados, ese costo directo explica 4,7 de los 7,3 puntos de aumento de la deuda en 2035 (dos tercios). El tercio restante corresponde a la respuesta del riesgo país, el tipo de cambio real y el crecimiento, que en conjunto empujan en la misma dirección aunque, como se vio en la sección 6.1, ninguna de esas respuestas es significativa por separado.

6.6. Robustez

Perímetro de la deuda. Con la deuda neta a valor libros y con la deuda bruta, los resultados cambian poco. La probabilidad de no estabilización a cinco años es de 13,0 % y 12,7 %, con límites inferiores de 9,0 % y 9,0 %. A diez años es de 6,8 % y 7,3 %, y en los dos casos el límite inferior (3,3 %

y 4,0%) queda por encima del 3%. La contribución de los shocks no fiscales supera a la del fiscal en las dos variantes, aunque con la deuda bruta el límite inferior de la diferencia queda prácticamente en cero (0,1 puntos). El efecto del ciclo 2022-2023 sobre la probabilidad a diez años es de 8,2 y 7,2 puntos, con intervalos que excluyen el cero.

Canal de tasas domésticas. Si el riesgo país también encarece la deuda en pesos (sección 4.6), la probabilidad de no estabilización sube a 12,2% a cinco años y a 7,6% a diez años, con límites inferiores de 8,5% y 3,7%: con este canal, H1b queda respaldada en los dos horizontes. El bloque cambiario y de riesgo pasa a explicar 66,9% de la varianza de la deuda en 2035 y el efecto del ciclo 2022-2023 sube a 9,0 puntos de probabilidad.

Shocks como los del FMI. Con el procedimiento del abanico del FMI aplicado a las mismas series (sección 4.6), la probabilidad de no estabilización es de 23,5% a cinco años y de 15,1% a diez años, y el ancho del abanico en 2030 es de 93,3 puntos. Con la deuda bruta, las cifras son 25,2%, 17,4% y 118,4. Las dos formas de generar los shocks llevan a la misma conclusión sobre H1b. La del FMI da probabilidades y anchos mucho mayores.

Tabla 6.2. Resumen de robustez de H1b

Especificación	No estabilización 2030	No estabilización 2035	Ancho del abanico 2030
SVARX, deuda neta (principal)	11,8% [8,0; 15,8]	6,0% [3,0; 9,8]	19,4
SVARX, deuda neta a valor libros	13,0% [9,0; 17,8]	6,8% [3,3; 10,8]	19,9
SVARX, deuda bruta	12,7% [9,0; 17,0]	7,3% [4,0; 11,3]	20,9
SVARX, deuda neta con canal de tasas domésticas	12,2% [8,5; 16,0]	7,6% [3,7; 12,0]	21,3
Shocks a la manera del FMI, deuda neta	23,5%	15,1%	93,3
Shocks a la manera del FMI, deuda bruta	25,2%	17,4%	118,4
FMI (2025), deuda federal bruta	3,0%		74,2

Entre corchetes, los intervalos de 90% del *bootstrap* de parámetros. Las filas a la manera del FMI no tienen intervalo porque ese procedimiento no estima parámetros.

La Figura 6.4 resume la tabla: en todas las especificaciones, la barra de 2030 y su intervalo quedan por encima del 3% del FMI.

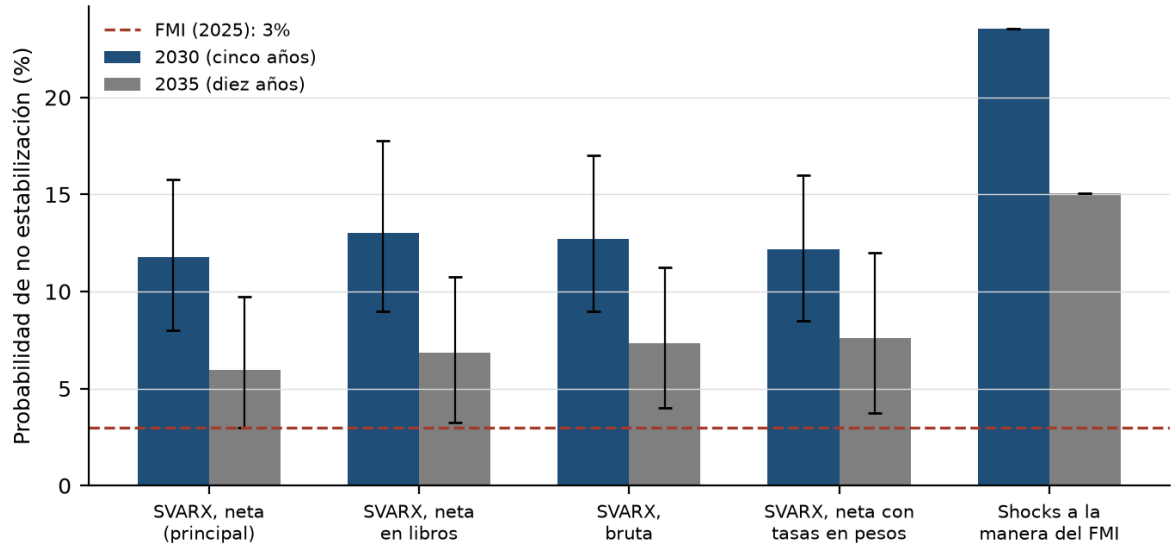


Figura 6.4

Probabilidad de no estabilización por especificación. A cinco y a diez años, con intervalos de 90% del bootstrap de parámetros, y el 3% del FMI (2025). La variante a la manera del FMI no tiene intervalo porque no estima parámetros.

Capítulo 7

Discusión

7.1. Qué cambia respecto del diagnóstico del FMI

El FMI (2025, anexo II) concluye que la deuda argentina es sostenible pero no con alta probabilidad, y estima en alrededor de 97% la probabilidad de que se estabilice. Esta tesis llega a un diagnóstico más exigente con el mismo escenario base. Con shocks identificados y el perímetro consolidado, la probabilidad de no estabilización a cinco años es de 11,8%, con un intervalo de 90% de 8,0% a 15,8%. Como el escenario base es el mismo, la diferencia no viene de supuestos más pesimistas sobre crecimiento, superávit o tasas. Viene de la forma de representar la incertidumbre alrededor de esos supuestos, que es la vacancia que plantea la sección 2.9.

A diez años la diferencia se achica: 6,0%, con un límite inferior que coincide con el 3%. No es una contradicción. La métrica del FMI pregunta si el ajuste del escenario base alcanza para poner la deuda en una senda descendente (FMI, 2021, anexo VI, nota 9). En el escenario del FMI la deuda baja rápido, de modo que hacia 2035 quedan pocas trayectorias en las que el superávit previsto resulte insuficiente. El riesgo se concentra en los primeros años, que son también los que el FMI mira para su calificación de riesgo a mediano plazo.

7.2. Por qué el abanico es más angosto y, aun así, la probabilidad es mayor

El ancho del abanico de esta tesis en 2030 es de 19,4 puntos del PIB, contra 74,2 del FMI. A primera vista, un abanico cuatro veces más angosto debería dar una probabilidad de no estabilización menor, no mayor. La variante con shocks a la manera del FMI (sección 6.6) permite separar las causas, porque usa los mismos datos, la misma identidad y la misma métrica, y cambia solo la forma de generar los shocks.

El ancho depende de cómo se generan los shocks, no del perímetro. Con el procedimiento del FMI aplicado a la deuda neta, el ancho es de 93,3 puntos, del mismo orden que el del FMI. Con el SVARX, la deuda bruta da 20,9 puntos, casi lo mismo que la neta. El perímetro mueve el ancho en uno o dos puntos y la forma de los shocks lo multiplica por cuatro.

La Figura 7.1 compara los dos abanicos. Las medianas son casi iguales, porque las fija el escenario base; lo que cambia es la dispersión.

Qué ensancha el abanico del procedimiento del FMI. El ejercicio de la Tabla 7.1 repite esa variante quitando el año 2002 o fijando cada impulsor en su media histórica.

Tabla 7.1. Diagnóstico de la variante con shocks a la manera del FMI (deuda neta)

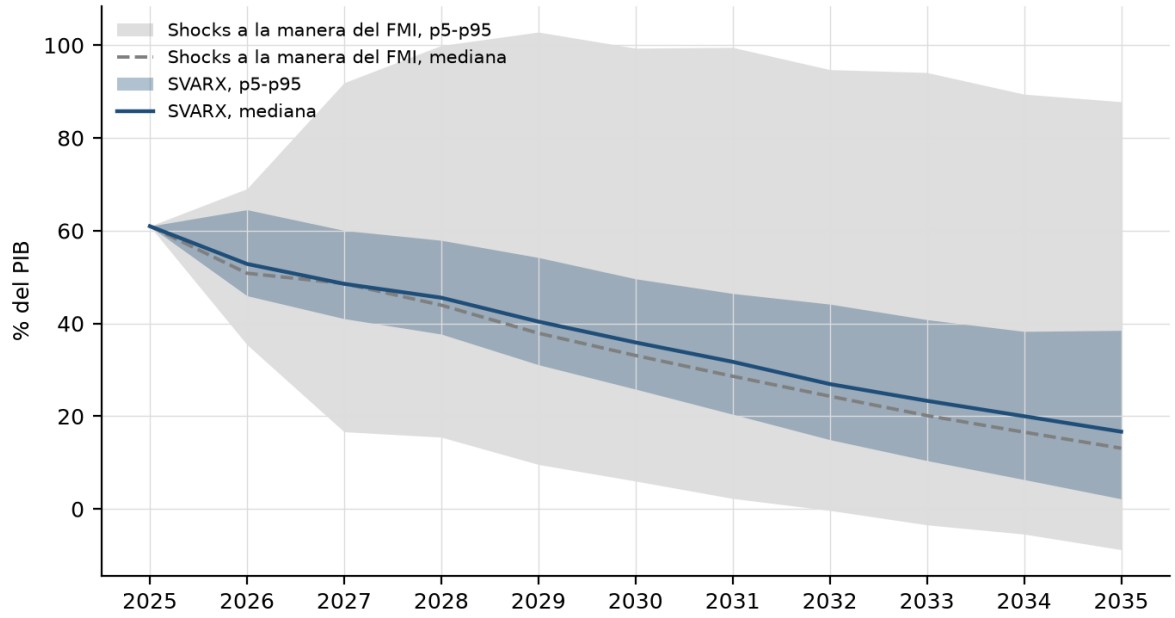


Figura 7.1
Abanicos con shocks del SVARX y con shocks a la manera del FMI. Deuda consolidada neta simulada, percentiles 5 y 95 y mediana (% del PIB). Los shocks a la manera del FMI son bloques de dos años de desvíos históricos, 1997-2025.

Variante	No estabilización 2030	No estabilización 2035	Ancho del abanico 2030
Todos los años, 1997-2025	23,5%	15,1%	93,3
Sin el año 2002	23,2%	15,0%	70,1
Depreciación real en su media	20,4%	12,8%	69,0
Tasa real efectiva en su media	10,6%	7,2%	62,2
Crecimiento en su media	22,4%	12,1%	80,2
Resultado primario en su media	23,3%	14,6%	95,7

Fuente: `codigo/modelos/fase25b_diagnostico_abanico_fmi.py`.

Un solo año, 2002, aporta un cuarto del ancho: la depreciación real de ese año (145%) aparece, con probabilidad uno en catorce, en cada bloque de dos años sorteado. La probabilidad de no estabilización, en cambio, depende sobre todo de la tasa real efectiva. Esa tasa pasó de valores positivos durante la convertibilidad (entre 6% y 9% en 1997-2001) a valores muy negativos con la inflación posterior (-56% en 2023 y -66% en 2024). El procedimiento del FMI mide los shocks como desvíos respecto de una única media para todo el período, de -17%. Así, un año como 1999 cuenta como un shock de 26 puntos de tasa real, y puede aparecer en 2030 junto con cualquier otro año de la muestra, aunque correspondan a

regímenes monetarios distintos. Es una manifestación del problema que el propio FMI y el ESM (2023) señalan como desafío de su método: que la historia usada para generar el abanico sea representativa del futuro.

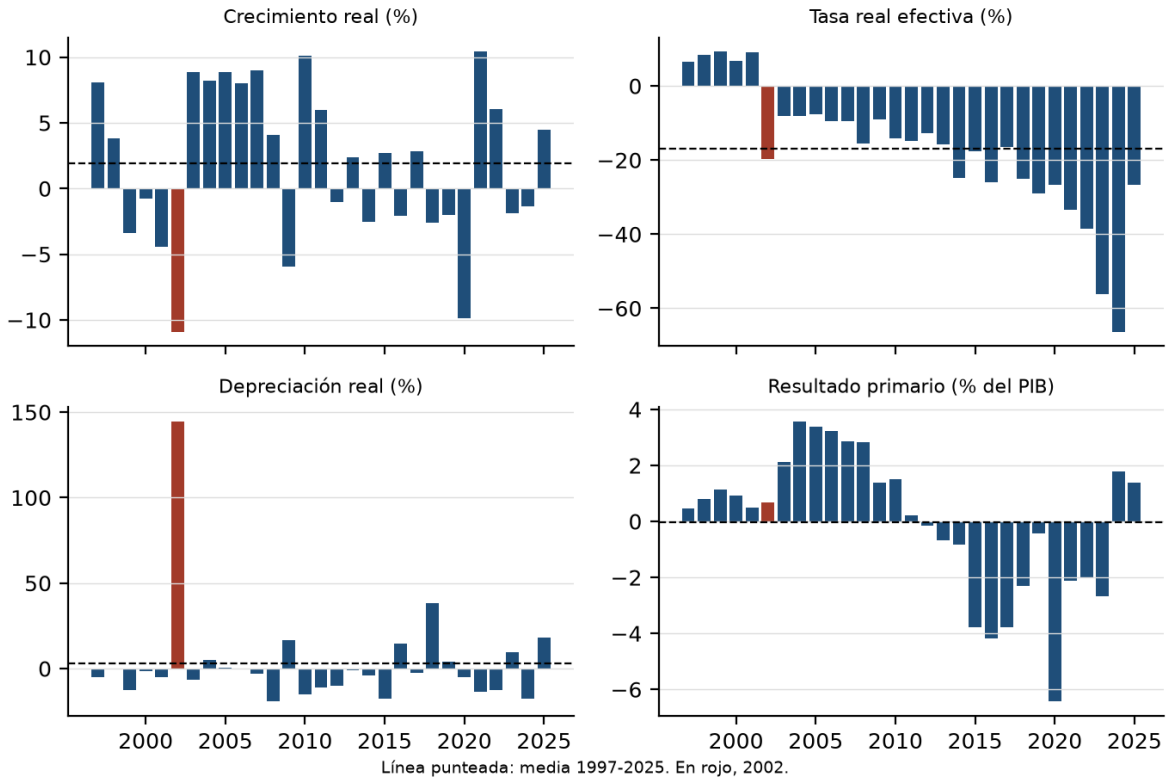


Figura 7.2
Impulsores anuales de la deuda que usa la variante a la manera del FMI, 1997-2025. La tasa real efectiva pasa de valores positivos en la convertibilidad a valores muy negativos con la inflación posterior.

Qué hace distinto el SVARX. El SVARX trata los cambios de régimen con las variables binarias de los quiebres estructurales (2001, 2006 y 2018) y separa lo que la dinámica del sistema permite anticipar de lo que es sorpresa. Solo remuestrea las sorpresas, que son menores que los desvíos respecto de una media de largo plazo. Además, la tasa en dólares se reprecia de a poco, a medida que vence la deuda. El resultado es un abanico más angosto, pero con una forma que importa: los shocks cambiarios y de riesgo son persistentes y están correlacionados entre sí, y por eso, cuando ocurren, empujan la deuda hacia arriba durante varios años seguidos. Con esa persistencia, una dispersión menor alcanza para que en 12 % de las trayectorias el superávit del escenario base no frene la suba de la deuda en 2030.

Lo que no se puede reproducir. Con nuestros datos, el procedimiento del FMI da 23,5 % de no estabilización, no 3 %. El FMI no publica la muestra histórica ni los datos de los impulsores que usa para Argentina, así que esta diferencia no se puede descomponer con la información disponible. Las dos estimaciones de esta tesis (11,8 % con el SVARX y 23,5 % con el procedimiento del FMI) superan el 3 %, de modo que la conclusión sobre H1b a cinco años no depende de esa elección.

7.3. El papel del superávit primario

La reacción fiscal estimada es positiva y significativa (0,051): en 1998-2025, el resultado primario respondió a la deuda, en línea con la condición de Bohn (1998). Pero el bloque fiscal explica menos de un quinto de la varianza de la deuda en 2035, y el cambiario y de riesgo, casi tres quintos. Esto respalda la idea central de H1a. El superávit es necesario, y el escenario base del FMI se apoya en él, pero no alcanza para controlar la trayectoria, porque la mayor parte del riesgo viene del tipo de cambio real y de la prima de riesgo. El resultado coincide con el diagnóstico de la restricción externa del Capítulo 3: con más de la mitad de la deuda en moneda extranjera, una depreciación real cambia el cociente de deuda aunque las cuentas fiscales estén en orden (Calvo et al., 2003).

7.4. El shock de la FED

El efecto de la FED depende del tamaño del shock. Una suba de medio punto no tiene un efecto distinguible. Un ciclo como el de 2022-2023 eleva la deuda en 7 puntos del PIB hacia 2035. Dos tercios de ese efecto vienen del canal más directo, el mayor costo de refinanciar la deuda en dólares, y un tercio de la respuesta del riesgo país, el tipo de cambio real y el crecimiento. Las respuestas al impulso de esas variables no son significativas por separado. Esto no quiere decir que los canales indirectos no existan. Uribe y Yue (2006) y Canova (2005) los documentan con paneles y muestras más largas. Quiere decir que una sola serie argentina de 111 trimestres no alcanza para medirlos con precisión. La conclusión sobre H2 descansa, por lo tanto, sobre todo en el canal de costo.

7.5. Limitaciones

- **Escenario base.** Todos los resultados están condicionados al escenario del FMI, que supone una tasa real efectiva negativa durante toda la década. Si la desinflación avanza más rápido de lo que supone el FMI, el efecto licuación se reduce y las probabilidades de este capítulo serían cotas inferiores.
- **Tasas en pesos.** La especificación principal no hace depender la tasa de la deuda en pesos del riesgo país. Cuando se agrega ese canal, las probabilidades suben y H1b pasa a cumplirse también a diez años. Por eso, la especificación principal es conservadora.
- **Activos del FGS.** La deuda neta no descuenta los títulos públicos en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque no hay una serie trimestral pública para todo el período (Capítulo 5). Por eso la deuda neta de esta tesis queda por encima de la consolidada que informa el FMI.
- **Autocorrelación residual.** La prueba de Portmanteau rechaza la ausencia de autocorrelación al 5% ($p = 0,036$). Los órdenes que la eliminarían son inestables, de modo que se mantuvo el orden estable y se informa la limitación.
- **Precisión de los canales externos.** Las respuestas individuales a la FED no son significativas, por lo que la descomposición del efecto de H2 por canales se informa como estimación puntual.

Capítulo 8

Conclusiones

Esta tesis se preguntó en qué medida el crecimiento, el tipo de cambio real, el riesgo país y el resultado primario condicionan la sostenibilidad de la deuda pública consolidada argentina (SPNF y BCRA) en 2026-2035, y cuál es la probabilidad de que no se estabilice. Para responderla se estimó un SVAR con variables exógenas sobre datos trimestrales de 1996-2025, con la deuda consolidada neta construida según el criterio del FMI (2021, anexo II), y se lo usó para simular la deuda alrededor del escenario base del FMI (2025).

Las respuestas son tres.

Primera (H1a). El superávit primario, por sí solo, no basta. La política fiscal respondió a la deuda en el período (una reacción de 0,05 por punto de deuda, significativa), pero los shocks cambiarios y de riesgo explican cerca de 60 % de la incertidumbre sobre la deuda en 2035, y los fiscales, menos de 20 %. El resultado se mantiene con la deuda bruta, con la deuda neta a valor libros y con el canal de tasas en pesos.

Segunda (H1b). Con shocks identificados, la probabilidad de que la deuda consolidada no se estabilice en el horizonte de cinco años que usa el FMI es de 11,8 % (entre 8,0 % y 15,8 %), casi cuatro veces el 3 % que surge del análisis oficial. A diez años baja a 6,0 %, y su límite inferior coincide con el umbral. Con la deuda bruta, con la neta a valor libros o con el canal de tasas en pesos, el límite inferior a diez años también supera el 3 %. El procedimiento de shocks del FMI aplicado a los mismos datos da probabilidades todavía mayores. El diagnóstico de sostenibilidad del FMI es, por lo tanto, más optimista que el que surge de representar la incertidumbre con la dinámica histórica de la economía argentina, sobre todo en los primeros cinco años.

Tercera (H2). Un endurecimiento de la FED de la magnitud del de 2022-2023 eleva la deuda esperada en 7 puntos del PIB hacia 2035 y la probabilidad de no estabilización en casi 8 puntos. Un shock de medio punto no tiene un efecto distinguible. La mayor parte del efecto pasa por el costo de refinanciar la deuda en dólares. Los canales indirectos (riesgo país, tipo de cambio real y crecimiento) empujan en la misma dirección, pero con 30 años de datos de un solo país no se los puede medir con precisión.

Implicancia. El riesgo de la deuda argentina depende menos del esfuerzo fiscal, que el escenario base ya incorpora, que de la exposición al tipo de cambio real y a la prima de riesgo. Reducir la proporción de deuda en moneda extranjera y alargar los plazos atacan directamente los dos canales que dominan la varianza en esta tesis. Con eso no se reemplaza el superávit, pero se reduce la sensibilidad de la deuda a los shocks que el superávit no controla.

Líneas de trabajo futuro. Tres extensiones se desprenden de las limitaciones: incorporar los activos del FGS cuando haya una serie trimestral pública, modelar una tasa en pesos homogénea para todo el período y estimar los canales de la FED con un panel de economías emergentes que dé más

precisión a las respuestas indirectas.

Referencias

Adler, G., Djigbenou, M.-L., y Sosa, S. (2016). Global financial shocks and foreign asset repatriation: Do local investors play a stabilizing role? *Journal of International Money and Finance*, 60, 8-28.

Adler, G., y Sosa, S. (2013). *External conditions and debt sustainability in Latin America* (IMF Working Paper No. 13/27). Fondo Monetario Internacional.

Ando, S., Mishra, P., Patel, N., Peralta-Alva, A., y Presbitero, A. F. (2025). Fiscal consolidation and public debt. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 170, artículo 104998. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2024.104998

Aruguete, E. (2021). Crisis de balanza de pagos y recuperación de la sostenibilidad de la deuda pública en la Argentina (2016-2020). *Revista Estado y Políticas Públicas*, (16), 101-123.

Bai, J., y Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. *Journal of Applied Econometrics*, 18(1), 1-22.

Banco Central de la República Argentina. (s. f.). *Balance del Banco Central, serie histórica* [Conjunto de datos]. https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/balbcrhis.xls

Banco Central de la República Argentina. (2025). *Informe monetario mensual, junio de 2025*. https://www.bcra.gob.ar/archivos/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/informe-monetario-mensual-jun-25.pdf

Banco Central de la República Argentina. (2026). *Informe monetario mensual, diciembre de 2025*. https://www.bcra.gob.ar/archivos/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/informe-monetario-mensual-dic-25.pdf

Blanchard, O. (1990). *Suggestions for a new set of fiscal indicators* (OECD Economics Department Working Papers No. 79). OECD Publishing.

Blanchard, O. (2019). Public debt and low interest rates. *American Economic Review*, 109(4), 1197-1229.

Blanchard, O., y Perotti, R. (2002). An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output. *Quarterly Journal of Economics*, 117(4), 1329-1368.

Board of Governors of the Federal Reserve System (US). (s. f.). *Federal funds effective rate* [FEDFUNDS; conjunto de datos]. Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED. https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS

Bohn, H. (1998). The behavior of U.S. public debt and deficits. *Quarterly Journal of Economics*, 113(3), 949-963.

Bohn, H. (2005). *The sustainability of fiscal policy in the United States* (CESifo Working Paper No. 1446). CESifo.

Bohn, H. (2007). Are stationarity and cointegration restrictions really necessary for the intertemporal budget constraint? *Journal of Monetary Economics, 54*(7), 1837-1847.

Bohoslavsky, J. P., y Cantamutto, F. J. (2024). Deuda pública y desarrollo (no)sustentable en Argentina. Una visión crítica sobre la especialización productiva. *FACES*, 30(62), 1-18.

Bouabdallah, O., Checherita-Westphal, C., Warmedinger, T., de Stefani, R., Drudi, F., Setzer, R., y Westphal, A. (2017). *Debt sustainability analysis for euro area sovereigns: A methodological framework* (ECB Occasional Paper No. 185). Banco Central Europeo.

Braun, O., y Joy, L. (1968). A model of economic stagnation: A case study of the Argentine economy. *The Economic Journal, 78*(312), 868-887. https://doi.org/10.2307/2229183

Calvo, G. A., Izquierdo, A., y Talvi, E. (2003). *Sudden stops, the real exchange rate, and fiscal sustainability: Argentina's lessons* (NBER Working Paper No. 9828).

Canova, F. (2005). The transmission of US shocks to Latin America. *Journal of Applied Econometrics*, 20(2), 229-251.

Cantamutto, F. J., Lobato, J., Rodríguez-Enríquez, C., y Féliz, M. (2024). Sustentabilidad de la deuda y derechos humanos desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida. En J. P. Bohoslavsky y M. L. Clérico (Eds.), *Deuda y derechos humanos: Claves desde el sistema interamericano* (pp. 170-195). EDULP.

Cantamutto, F. J., y Féliz, M. (2021). Argentina entre la sostenibilidad de la deuda y la vida. *Revista Nuestramérica*, 9(17), e6167845.

Celasun, O., Debrun, X., y Ostry, J. D. (2006). *Primary surplus behavior and risks to fiscal sustainability in emerging market countries: A "fan-chart" approach* (IMF Working Paper WP/06/67).

Cetrángolo, O., Damill, M., Frenkel, R., y Jiménez, J. P. (1997). *La sostenibilidad de la política fiscal en América Latina: El caso argentino* (Documento de Trabajo R-315). Banco Interamericano de Desarrollo, Red de Centros de Investigación.

Chequeado. (2025, diciembre). *Luis Caputo anunció la colocación de un bono por US$ 910 millones: qué implica el regreso al mercado de deuda*. https://chequeado.com/el-explicador/luis-caputo-anuncio-un-bono-a-4-anos-que-significa-que-el-pais-vuelva-al-mercado-de-deuda/

Christiano, L. J., Eichenbaum, M., y Evans, C. L. (1999). Monetary policy shocks: What have we learned and to what end? En J. B. Taylor y M. Woodford (Eds.), *Handbook of Macroeconomics* (Vol. 1A, pp. 65-148). Elsevier.

Comín Comín, F. (2014). *Historia económica mundial: De los orígenes a la actualidad*. Alianza Editorial.

Cushman, D. O., y Zha, T. (1997). Identifying monetary policy in a small open economy under flexible exchange rates. *Journal of Monetary Economics*, 39(3), 433-448.

Damill, M., Frenkel, R., y Rapetti, M. (2015). Macroeconomic policy in Argentina during 2002-2013. *Comparative Economic Studies*, 57(3), 369-400.

della Paolera, G., y Taylor, A. M. (2001). *Straining at the anchor: The Argentine currency board and the search for macroeconomic stability, 1880-1935*. University of Chicago Press.

Denton, F. T. (1971). Adjustment of monthly or quarterly series to annual totals: An approach based on quadratic minimization. *Journal of the American Statistical Association, 66*(333), 99-102.

Diamand, M. (1972). La estructura productiva desequilibrada argentina y el tipo de cambio. *Desarrollo Económico, 12*(45), 25-47.

Díaz Alejandro, C. F. (1970). *Essays on the economic history of the Argentine Republic*. Yale University Press.

Eichengreen, B., Hausmann, R., y Panizza, U. (2003). *Currency mismatches, debt intolerance and original sin: Why they are not the same and why it matters* (NBER Working Paper No. 10036).

National Bureau of Economic Research.

Everaert, G., y Jansen, S. (2018). On the estimation of panel fiscal reaction functions: Heterogeneity or fiscal fatigue? *Economic Modelling*, 70, 87-96.

Favero, C., y Giavazzi, F. (2007). *Debt and the effects of fiscal policy* (NBER Working Paper No. 12822).

Federal Reserve Bank of Atlanta. (s. f.). *Wu-Xia shadow federal funds rate* [Conjunto de datos]. https://www.atlantafed.org/cqer/research/wu-xia-shadow-federal-funds-rate

Fondo Monetario Internacional y Mecanismo Europeo de Estabilidad. (2023). *The stochastic debt fan-chart in the IMF's Sovereign Risk and Debt Sustainability Framework for MACs* [Presentación, 30 de noviembre de 2023].

Fondo Monetario Internacional. (2021). *Review of the debt sustainability framework for market access countries* (IMF Policy Paper). Aprobado por el Directorio el 14 de enero de 2021.

Fondo Monetario Internacional. (2024). *Argentina: Eighth review under the extended arrangement under the Extended Fund Facility* (IMF Country Report No. 24/167).

Fondo Monetario Internacional. (2025). *Argentina: Request for an extended arrangement under the Extended Fund Facility* (IMF Country Report No. 25/95). Anexo II: Application of the Sovereign Risk and Debt Sustainability Framework.

Ghosh, A. R., Kim, J. I., Mendoza, E. G., Ostry, J. D., y Qureshi, M. S. (2013). Fiscal fatigue, fiscal space and debt sustainability in advanced economies. *The Economic Journal*, 123(566), F4-F30.

Girouard, N., y André, C. (2005). *Measuring cyclically-adjusted budget balances for OECD countries* (OECD Economics Department Working Papers No. 434).

González, M. J., y Hernández, J. M. (2023). *Public debt sustainability and fiscal reaction functions in Latin America and the Caribbean* (IDB Discussion Paper IDB-DP-988). Banco Interamericano de Desarrollo.

Gonçalves, S., y Kilian, L. (2004). Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form. *Journal of Econometrics*, 123(1), 89-120.

Hansen, B. E. (1999). Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference. *Journal of Econometrics, 93*(2), 345-368.

Hébert, B., y Schreger, J. (2017). The costs of sovereign default: Evidence from Argentina. *American Economic Review*, 107(10), 3119-3145.

Infobae. (2026, 23 de septiembre). *El riesgo país arriba de los 550 puntos condiciona la primera emisión de deuda internacional de una provincia*. https://www.infobae.com/economia/2026/09/23/el-riesgo-pais-arriba-de-los-550-puntos-condiciona-la-primera-emision-de-deuda-internacional-de-una-provincia/

Kalemli-Özcan, Ş. (2019). *U.S. monetary policy and international risk spillovers* (NBER Working Paper No. 26297). National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/papers/w26297

Leeper, E. M. (1991). Equilibria under "active" and "passive" monetary and fiscal policies. *Journal of Monetary Economics, 27*(1), 129-147. https://doi.org/10.1016/0304-3932(91)90007-B

Levy Yeyati, E., y Sturzenegger, F. (2023). A balance-sheet approach to fiscal sustainability. *Fiscal Studies*, 44(1), 61-84. https://doi.org/10.1111/1475-5890.12319

Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública (2019). Boletín Oficial de la República Argentina, 23 de diciembre de 2019.

Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (2021). Boletín Oficial de la

República Argentina, 3 de marzo de 2021.

Lütkepohl, H. (2005). *New introduction to multiple time series analysis*. Springer.

Medeiros, J. (2012). *Stochastic debt simulation using VAR models and a panel fiscal reaction function: Results for a selected number of countries* (European Economy Economic Papers 459). Comisión Europea.

Mendoza, E. G., y Oviedo, P. M. (2009). Public debt, fiscal solvency and macroeconomic uncertainty in Latin America: The cases of Brazil, Colombia, Costa Rica and Mexico. *Economía Mexicana. Nueva Época*, 18(2), 133-177.

Ministerio de Economía de la Nación, Secretaría de Finanzas. (2025). *Informe de deuda pública al 31/12/2025* [Conjunto de datos]. (Archivos de los cierres 2007 a 2025 en `datos/crudos/mecon_deuda/`.)

Ministerio de Economía y Producción, Secretaría de Hacienda, Oficina Nacional de Presupuesto. (2006). *Compendio fiscal 1993-2006*. https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/ejectexto/compendio/compendio93-06.pdf

Neumeyer, P. A., y Perri, F. (2005). Business cycles in emerging economies: The role of interest rates. *Journal of Monetary Economics*, 52(2), 345-380.

Oficina de Presupuesto del Congreso. (2026). *Operaciones de deuda pública, julio 2026*.

Poder Ejecutivo Nacional. (2007). *Decreto 897/2007: Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto* (Boletín Oficial, 13 de julio de 2007). Base normativa de la AFIP. https://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/DEC_C_000897_2007_07_12

Porto, A. (2020). *Evolución del sector público argentino en el largo plazo* (Documento de Trabajo N.° 36). CEFIP, Universidad Nacional de La Plata.

Rapoport, M. (2020). *Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003)*. Crítica.

Reinhart, C. M., Rogoff, K. S., y Savastano, M. A. (2003). Debt intolerance. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2003(1), 1-74.

Reinhart, C. M., y Rogoff, K. S. (2009). *This time is different: Eight centuries of financial folly*. Princeton University Press.

Renzhi, N., y Beirne, J. (2024). *Global shocks and monetary policy transmission in emerging markets* (ADB Economics Working Paper No. 726). Asian Development Bank.

Rey, H. (2013). *Dilemma not trilemma: The global financial cycle and monetary policy independence* [Documento presentado en el Simposio de Política Económica de Jackson Hole, 2013]. Federal Reserve Bank of Kansas City. Versión en NBER Working Paper No. 21162 (2015, rev. 2018).

Rigobon, R. (2003). Identification through heteroskedasticity. *The Review of Economics and Statistics*, 85(4), 777-792.

Rigobon, R., y Sack, B. (2004). The impact of monetary policy on asset prices. *Journal of Monetary Economics*, 51(8), 1553-1575.

Rodríguez, A. (2023). Financiamiento y sostenibilidad de la deuda pública: El caso de la economía argentina (2001-2022). *Ciencias Económicas*, 2(20).

Roldán, V. (2021). *La renegociación por la reestructuración de la deuda soberana argentina con los acreedores privados poseedores de instrumentos bajo jurisdicción extranjera durante 2020* [Tesina de grado]. Universidad Nacional de Rosario.

Sanches, P. (2019). *Análisis de la sostenibilidad de la deuda soberana argentina. 2019-2023* [Tesis de

maestría]. Universidad Torcuato Di Tella.

Sargent, T. J., y Wallace, N. (1981). Some unpleasant monetarist arithmetic. *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 5*(3), 1-17.

Secretaría de Finanzas, Ministerio de Economía. (2025, 10 de diciembre). *Resultado de licitación del Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6,50% con vencimiento 30 de noviembre de 2029* [Comunicado]. https://www.argentina.gob.ar/noticias/resultado-de-licitacion-del-bono-del-tesoro-nacional-en-dolares-estadounidenses-650-con

Sims, C. A., Stock, J. H., y Watson, M. W. (1990). Inference in linear time series models with some unit roots. *Econometrica*, 58(1), 113-144.

Thirlwall, A. P. (1979). The balance of payments constraint as an explanation of international growth rate differences. *Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, 32*(128), 45-53.

Uribe, M., y Yue, V. Z. (2006). Country spreads and emerging countries: Who drives whom? *Journal of International Economics*, 69(1), 6-36.

Wijayanti, R., y Rachmanira, S. (2020). Early warning system for government debt crisis in developing countries. *Journal of Central Banking Theory and Practice*, 9(número especial), 103-124.

Wu, J. C., y Xia, F. D. (2016). Measuring the macroeconomic impact of monetary policy at the zero lower bound. *Journal of Money, Credit and Banking*, 48(2-3), 253-291.

Apéndice A

Apéndice estadístico

Tablas generadas con `codigo/modelos/apendice_tablas.py` a partir de los resultados de `fase24_svarx_1996_2025.py` y `fase25_simulacion_dsa_svarx.py`.

A.1. Selección del orden del VAR

Muestra efectiva común 1998T2-2025T4 (111 trimestres) para todos los órdenes (sección 4.5). El orden elegido es el mayor orden estable que no supera al que minimiza el AIC.

Deuda consolidada neta, valor nominal (principal). Orden elegido: 3.

p	AIC	BIC	HQ	Raíz máxima	Estable	Portmanteau (p)
1	12,351	13,914	12,985	0,855	sí	0,000
2	12,052	14,005	12,844	0,894	sí	0,039
3	12,125	14,468	13,075	0,964	sí	0,036
4	12,009	14,743	13,118	1,021	no	0,023
5	11,939	15,064	13,207	1,024	no	0,002
6	11,918	15,433	13,344	1,033	no	0,000

Deuda consolidada neta, valor libros. Orden elegido: 3.

p	AIC	BIC	HQ	Raíz máxima	Estable	Portmanteau (p)
1	12,326	13,888	12,960	0,855	sí	0,000
2	12,043	13,996	12,835	0,900	sí	0,034
3	12,122	14,466	13,073	0,961	sí	0,030
4	12,003	14,737	13,112	1,014	no	0,021
5	11,937	15,062	13,205	1,017	no	0,002
6	11,918	15,433	13,344	1,015	no	0,000

Deuda consolidada bruta. Orden elegido: 4.

p	AIC	BIC	HQ	Raíz máxima	Estable	Portmanteau (p)
1	12,378	13,940	13,011	0,818	sí	0,000
2	12,082	14,034	12,874	0,840	sí	0,071

p	AIC	BIC	HQ	Raíz máxima	Estable	Portmanteau (p)
3	12,170	14,514	13,121	0,923	sí	0,035
4	12,057	14,791	13,167	0,987	sí	0,020
5	11,984	15,108	13,251	1,004	no	0,002
6	11,968	15,483	13,394	1,027	no	0,000

A.2. Diagnósticos de los residuos

Portmanteau con 12 rezagos (autocorrelación), Jarque-Bera multivariada (normalidad), ARCH-LM con cuatro rezagos por ecuación (heterocedasticidad condicional) y estabilidad (1 = estable).

Prueba (p-valor salvo estabilidad)	neta, valor nominal (principal)	neta, valor libros	bruta
Portmanteau (12 rezagos)	0,036	0,030	0,020
Normalidad multivariada (p-valor)	0,000	0,000	0,000
Estable (1 = sí)	1,000	1,000	1,000
ARCH-LM(4) resultado primario (p-valor)	0,991	0,988	0,993
ARCH-LM(4) crecimiento (p-valor)	0,989	0,990	0,978
ARCH-LM(4) EMBI (p-valor)	0,998	0,998	0,999
ARCH-LM(4) TCRM (p-valor)	0,867	0,824	0,395

A.3. Matriz de impacto estructural

Efecto en el mismo trimestre de un shock estructural de un desvío estándar (especificación principal). Los ceros son las restricciones de identificación de la sección 4.4. Los dos shocks del bloque cambiario y de riesgo no tienen interpretación por separado: solo se usa su efecto conjunto.

Variable	Shock fiscal	Shock de actividad	Shock cambiario y de riesgo 1	Shock cambiario y de riesgo 2
Resultado primario	1,509	0,679	0,000	0,000
Crecimiento	-0,266	2,717	0,000	0,000
EMBI+	-118,560	-30,491	449,797	0,000
TCRM	0,022	-0,014	0,011	0,096

A.4. Ecuación del resultado primario

Ecuación del resultado primario del VARX en forma reducida, especificación principal (MCO, 1998T2-2025T4). No se muestran la constante, las variables binarias estacionales ni las de los quiebres. Los p-valores son los de MCO; el intervalo de la reacción de Bohn que se usa en el texto es el del bootstrap.

Regresor	Coeficiente	Error estándar	p-valor
Variación de la tasa de la FED, rezago 0	0,5297	0,5178	0,306
Variación de la tasa de la FED, rezago 1	-0,7911	0,5670	0,163
Variación de la tasa de la FED, rezago 2	0,0030	0,5160	0,995
VIX	-0,0253	0,0319	0,427
Deuda consolidada neta, rezago 1 (reacción de Bohn)	0,0505	0,0215	0,019
Resultado primario, rezago 1	0,3404	0,1116	0,002
Crecimiento, rezago 1	0,0901	0,0647	0,164
EMBI+, rezago 1	-0,0005	0,0004	0,189
TCRM, rezago 1	3,6341	1,7183	0,034
Resultado primario, rezago 2	0,3739	0,1190	0,002
Crecimiento, rezago 2	0,1250	0,0633	0,048
EMBI+, rezago 2	0,0001	0,0005	0,850
TCRM, rezago 2	-2,9019	2,3871	0,224
Resultado primario, rezago 3	0,0149	0,1154	0,897
Crecimiento, rezago 3	-0,0330	0,0605	0,586
EMBI+, rezago 3	0,0002	0,0004	0,520
TCRM, rezago 3	-0,2936	1,6455	0,858

A.5. Resultados completos de la simulación por especificación

Media entre réplicas de parámetros y, entre corchetes, percentiles 5 y 95 (300 réplicas por 400 trayectorias).

Indicador	Neta (principal)	Neta en libros	Bruta	Neta con tasas en pesos
No estabilización 2030 (%)	11,8 [8,0; 15,8]	13,0 [9,0; 17,8]	12,7 [9,0; 17,0]	12,2 [8,5; 16,0]
No estabilización 2035 (%)	6,0 [3,0; 9,8]	6,8 [3,2; 10,8]	7,3 [4,0; 11,2]	7,6 [3,7; 12,0]
Deuda media 2035 (% PIB)	18,0 [17,2; 19,2]	19,7 [18,8; 21,0]	25,8 [24,9; 26,9]	18,6 [17,4; 20,3]
Ancho p5-p95 2030	19,4 [15,4; 24,3]	19,9 [15,8; 24,6]	20,9 [16,9; 26,0]	21,3 [16,5; 27,2]
Varianza 2035: fiscal (%)	19,4 [3,5; 41,2]	18,7 [3,6; 38,9]	21,4 [2,3; 50,0]	16,8 [2,7; 38,8]
Varianza 2035: actividad (%)	21,6 [3,9; 49,9]	22,8 [4,0; 54,2]	27,4 [6,6; 58,4]	16,3 [3,0; 40,3]
Varianza 2035: cambiario y de riesgo (%)	59,0 [12,5; 89,5]	58,4 [15,1; 88,8]	51,2 [6,8; 86,5]	66,9 [25,1; 92,3]
H1a: no fiscal menos fiscal	61,2 [17,5; 93,0]	62,5 [22,3; 92,7]	57,1 [0,1; 95,4]	66,4 [22,4; 94,7]
H2: FED 1 desvío, Δ probabilidad 2035 (pp)	0,5 [0,0; 1,5]	0,6 [0,0; 1,8]	0,6 [0,0; 1,5]	0,7 [0,0; 1,8]
H2: FED 2022-2023, Δ probabilidad 2035 (pp)	7,7 [2,5; 16,0]	8,2 [3,0; 17,3]	7,2 [2,0; 13,2]	9,0 [2,2; 20,5]
H2: FED 2022-2023, Δ deuda 2035 (pp PIB)	7,0 [1,4; 16,0]	7,5 [1,4; 17,1]	6,8 [0,1; 15,0]	7,6 [0,4; 19,5]